



KERATOCONE

Pr Ahmed BENNIS

Service d'ophtalmologie - CHU Hassan II de Fès

Faculté de médecine et de pharmacie de Fès –

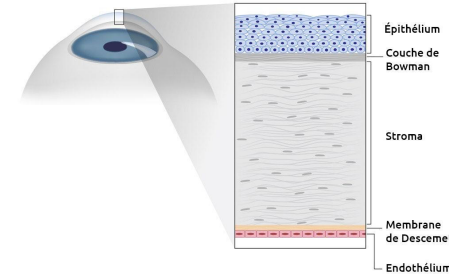
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès – Maroc

I/ INTRODUCTION

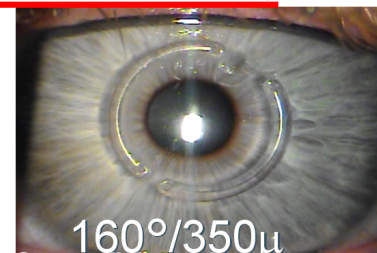
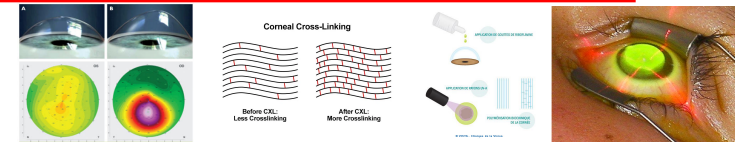
- Du grec:
 - Kerato = cornée
 - Konos = Cône
- Maladie classiquement non inflammatoire caractérisé par un amincissement et une déformation ectasique de la cornée   QE!!
- Apparaissant généralement à la puberté; d'évolution lentement progressive
- Diminution de l'acuité visuelle du fait des aberrations optiques de haut degré et de la survenue d'opacités cornéennes

- L'atteinte **histologique** prédomine au niveau de la **couche de Bowman** et du **stroma cornéen**

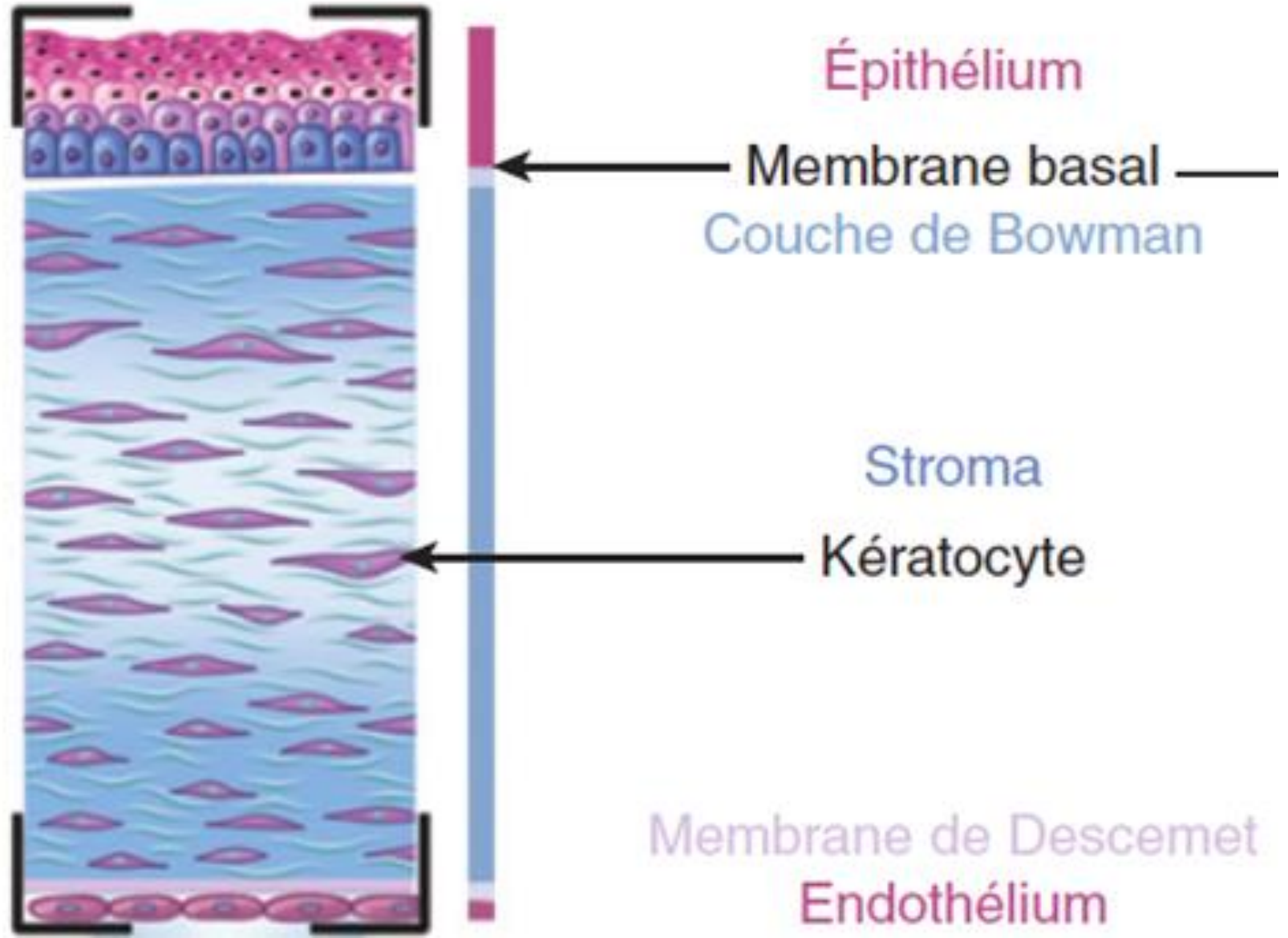
Structure de la cornée

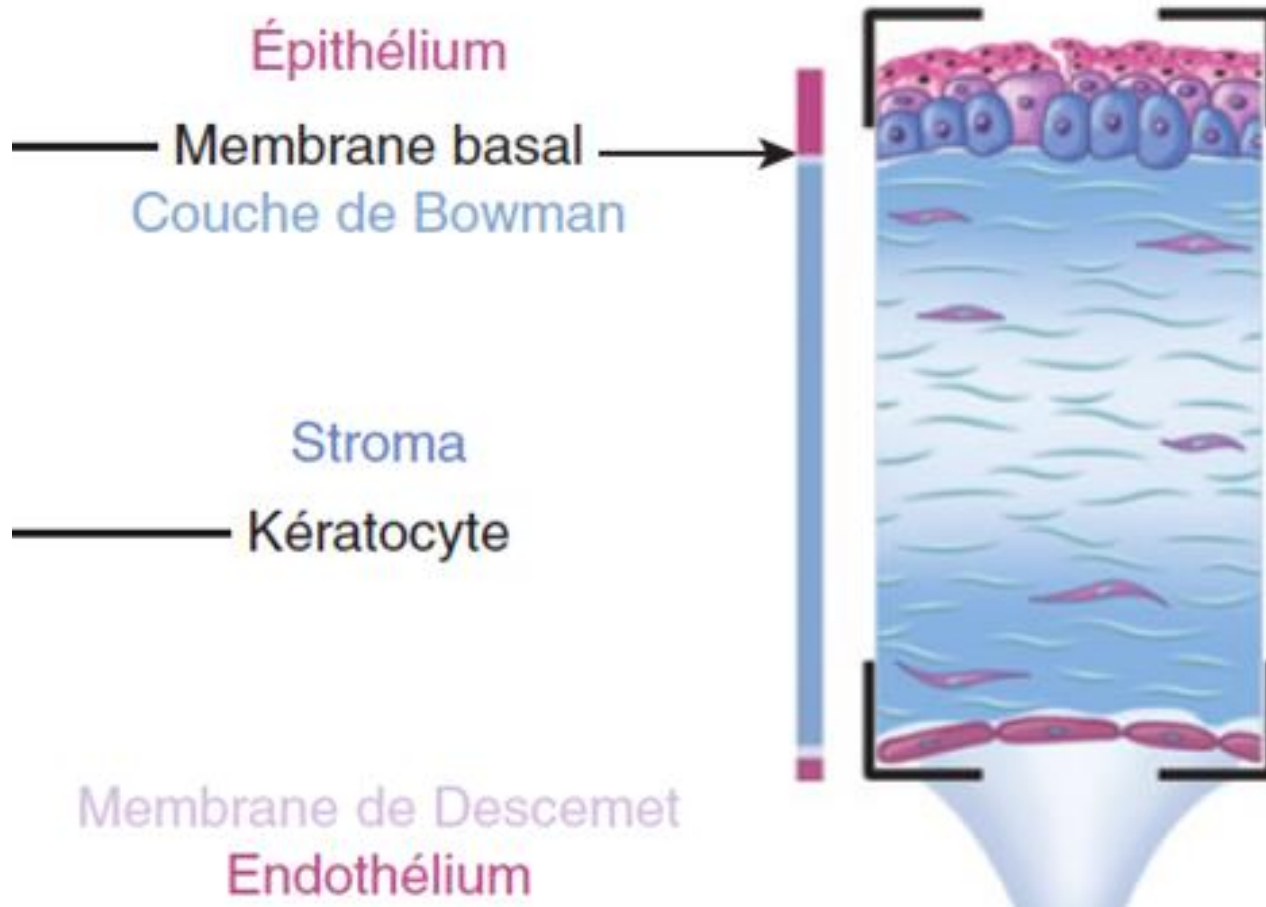


- La pathogénie exacte de cette affection est encore **non élucidé**
- Il existe des formes **frustes, peu évolutives**, détectées grâce au développement des examens vidéotopographiques et qu'il est **important de dépister**, notamment avant une **chirurgie réfractive**.
- Le traitement:
 - **À visé Optique**, grâce aux progrès de la **contactologie**, puis **chirurgical en cas d'intolérance aux lentilles**,
 - **Objectif de stabilisation : le cross-linking cornéen**   
 - **Réhabilitation visuelle** : anneaux intracornéens et kératoplasties et, dans **une moindre mesure, techniques dérivées de la chirurgie réfractive**.



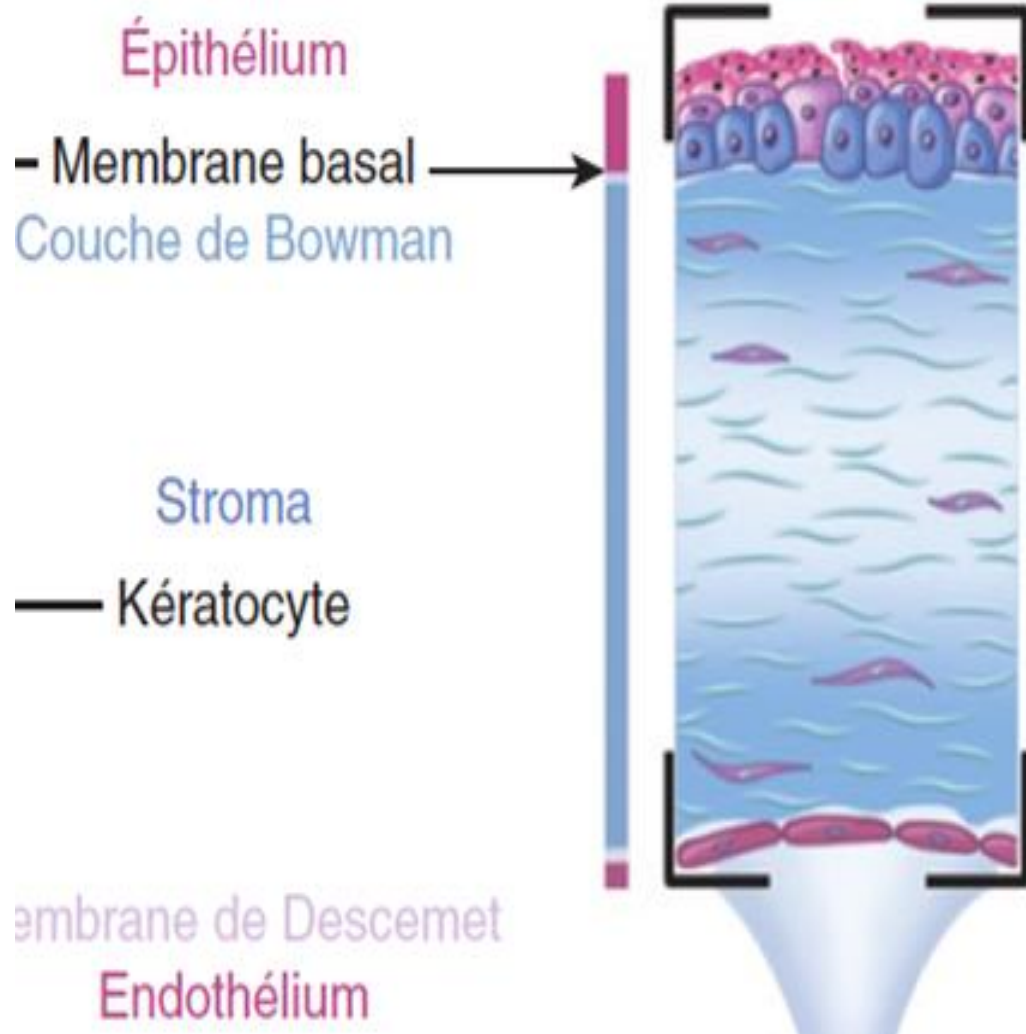
II/ Physiopathologie: Histopathologie



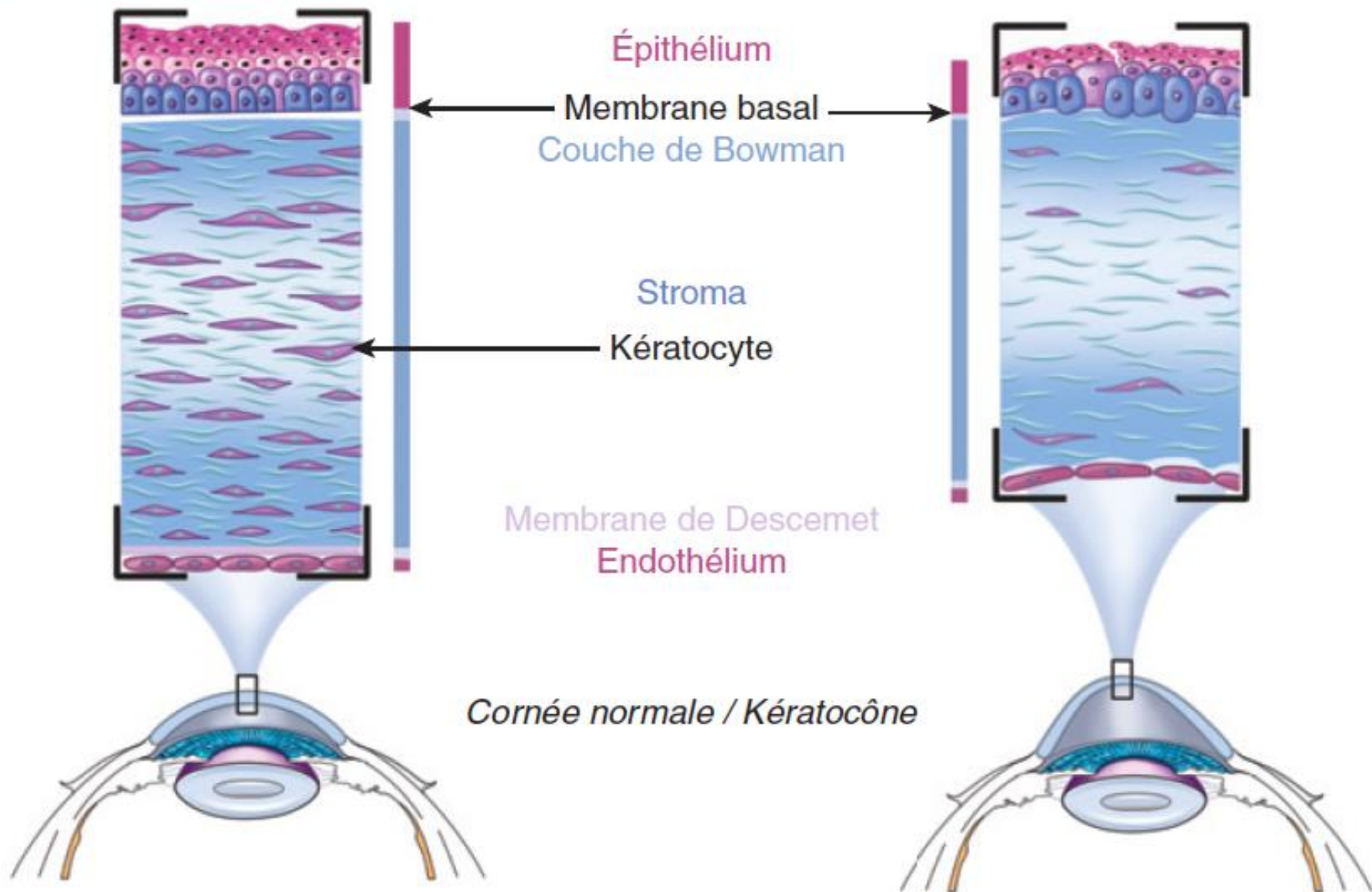


La triade histologique classique repose sur:

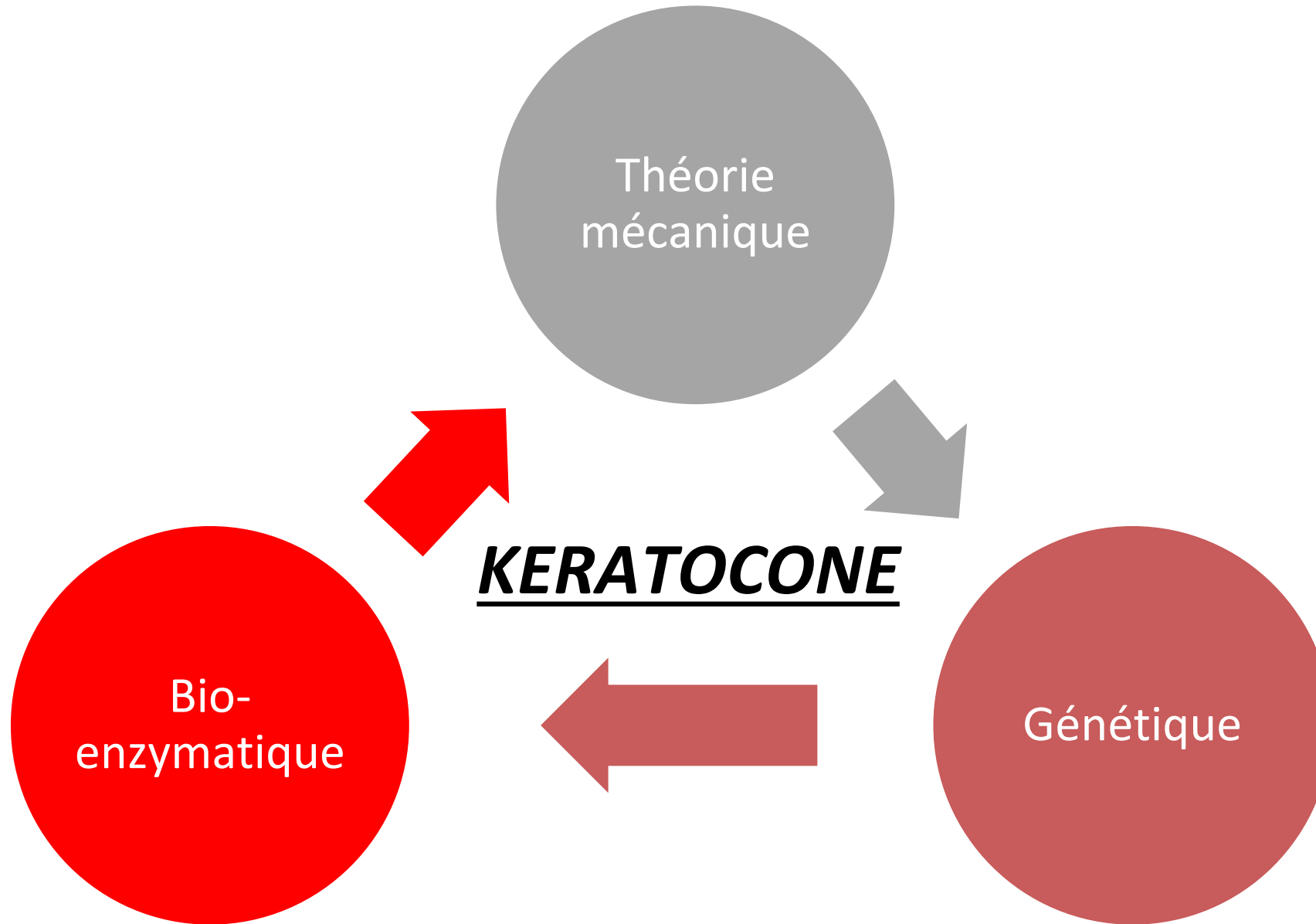
- l'amincissement stromal,
- les ruptures de la couche de Bowman
- et les dépôts de ferritine au sein de l'épithélium.



- L'épithélium cornéen est le plus souvent aminci en regard de l'apex du cône avec une diminution du nombre des assises cellulaires.
- Une dégénérescence précoce des cellules basales peut aboutir à des zones de ruptures de la membrane basale épithéliale.
- Ces zones de rupture, associées à des interruptions de la couche de Bowman, peuvent être comblées par des cellules épithéliales ou du tissu conjonctival fibreux cicatriciel.

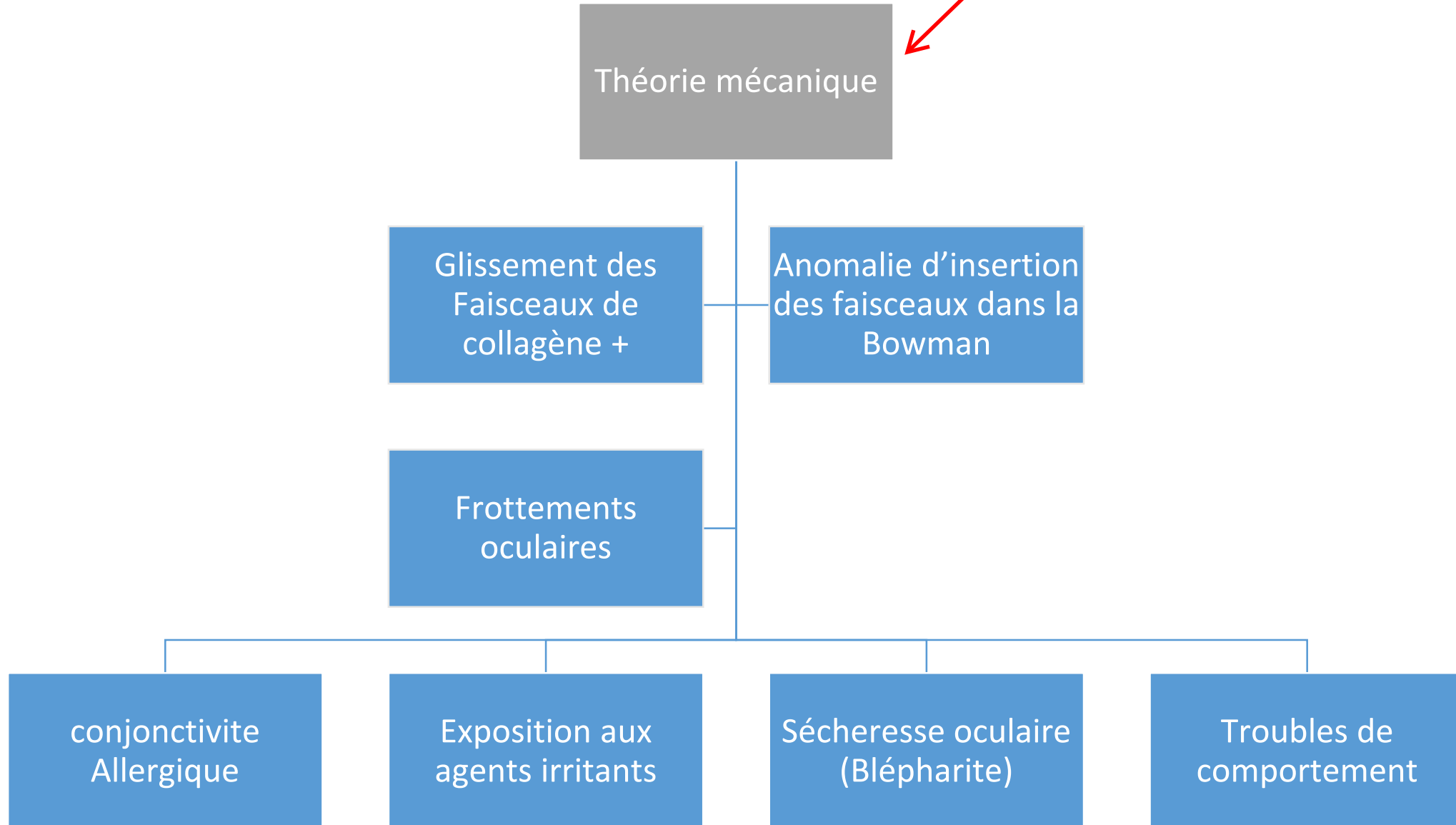


II/ Physiopathologie: 🗨️ 🗨️

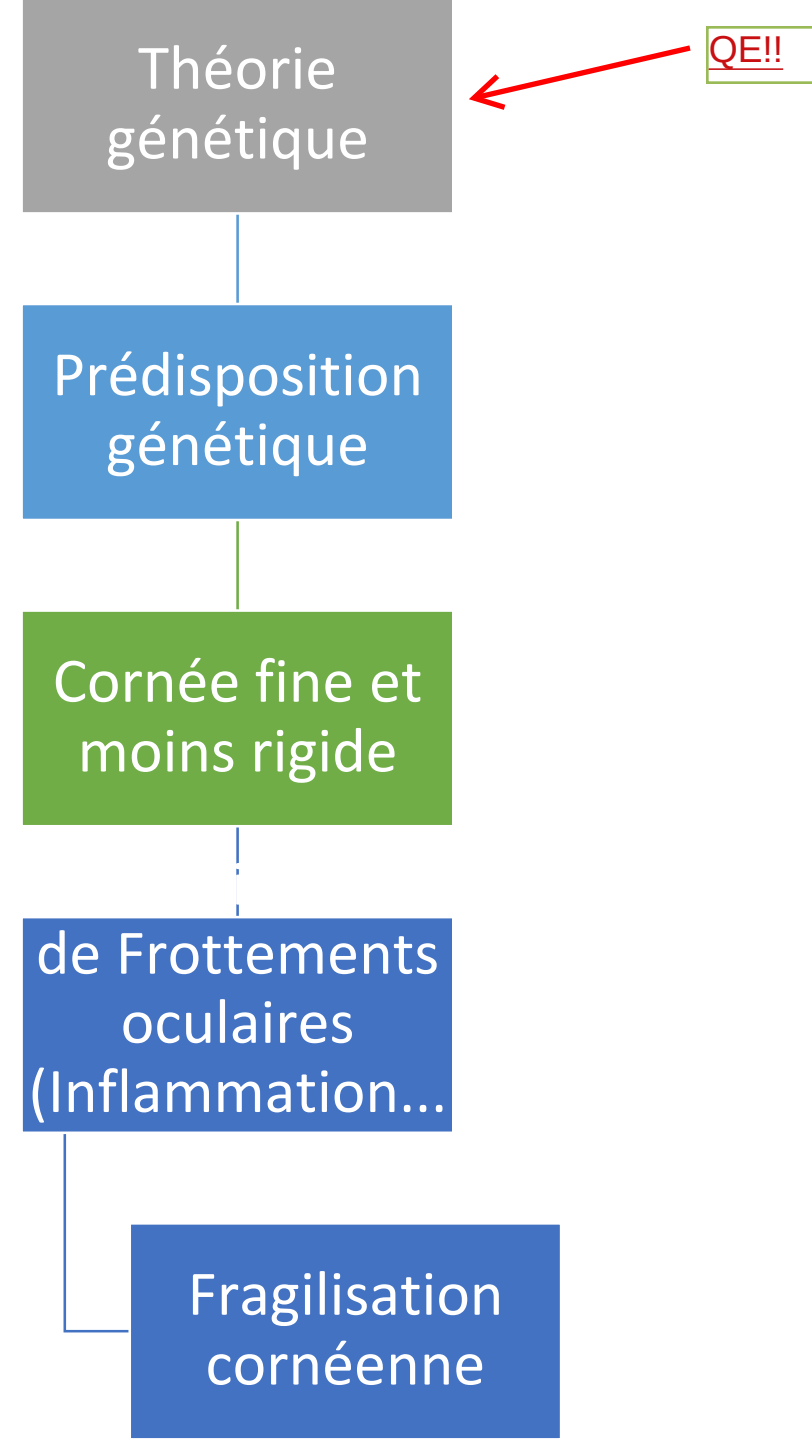


II/ Physiopathologie:

QE!!



II/ Physiopathologie:



II/ Physiopathologie:

Théorie Bio-
Enzymatique

QE!!

Diminution des
inhibiteurs de
protéases

Diminution de la
réponse au
Stress oxydatif

Augmentation
des cytokines
inflammatoires

Théorie Bio-Enzymatique

Diminution des inhibiteurs de protéases

Diminution de la réponse au Stress oxydatif

Augmentation des cytokines inflammatoires

Bio-enzymatique

II/ Physiopathologie:

QE!!

Théorie mécanique

KERATOCONE

Génétique

Théorie mécanique

Glissement des Faisceaux de collagène +

Anomalie d'insertion des faisceaux dans la Bowman

Frottements oculaires

conjonctivite Allergique

Exposition aux agents irritants

Sécheresse oculaire (Blépharite)

Troubles de comportement

Théorie génétique

- Predisposition génétique
- Cornée fine et moins rigide
- Toute situation de Frottements oculaires (Inflammation...)
- Fragilisation cornéenne

- **Les facteurs de risque du kératocône QCM 1:**

- **A** La conjonctivite allergique
- **B** La prédisposition génétique à une cornée fine et moins rigide
- **C** Les troubles du comportement
- **D** L'Augmentation des inhibiteurs de protéases
- **E** Le Frottement oculaire est un facteur protecteur

- **Les facteurs de risque du kératocône:**
- **A** La conjonctivite allergique (**Vrai**)
- **B** La prédisposition génétique à une cornée fine et moins rigide (**Vrai**)
- **C** Les troubles du comportement (**Vrai**)
- **D** L'Augmentation des inhibiteurs de protéases (**faux**)
- **E** Le Frottement oculaire est un facteur protecteur (**Faux**)

III/ Epidémiologie

- **Incidence:** 13,3 cas pour 100000
- **Prévalence:** 265 cas pour 100000
- **Variation géographique:** 0,3 cas en Russie et 3300 pour 100000 en Liban ou en Iran.
- **Age:**
 - Début à la puberté
 - Peut survenir à un âge plus précoce ou plus tardif
- **Maladies associées:**
 - La trisomie 21
 - L'amaurose congénitale de Leber
 - Le prolapsus de la valve mitrale
 - Les maladies du collagène:
 - Ehlers Danlos
 - Marfan
 - Ostéogenèse imparfaite

IV/ Diagnostic:

QE!!

A- Interrogatoire et Circonstances de découverte:

- Symptômes: en rapport avec (astigmatisme myopique irrégulier évolutif)
 - Flou visuel
 - Photophobie
 - Impression de brouillard
 - Baisse d'acuité visuelle progressive
 - Eblouissement (surtout lors de la conduite la nuit)
- Dépistage familial;
- Fruste: Bilan pré-opératoire de chirurgie réfractive

IV/ Diagnostic:

B- Examen Clinique

- 1) Acuité visuelle:

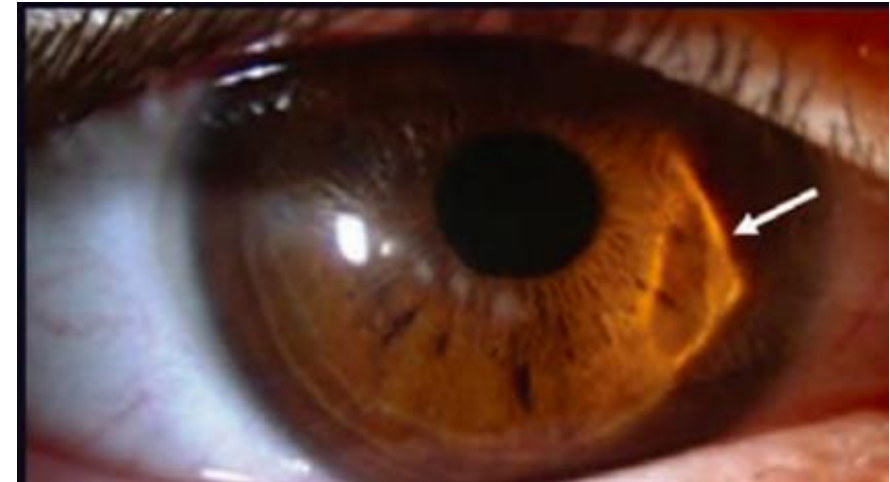
- Avec et sans correction
- Avec lentille rigide
- Avec trou sténopéique

- 2) Réfraction et kératométrie:

- Déformation des mires
- Astigmatisme myopique,
- Kératométrie élevée (>47)

- 3) Examen à la lampe de poche:

- Protrusion cornéenne => Angulation de la paupière inférieure lors du regard vers le bas = **Signe de MUNSON**
- **Signe de RIZUTI:** Eclairer par la lumière du côté temporal=> focalisation de la lumière du côté nasal
 - Cornée normale: focalisation au-delà



IV/ Diagnostic:

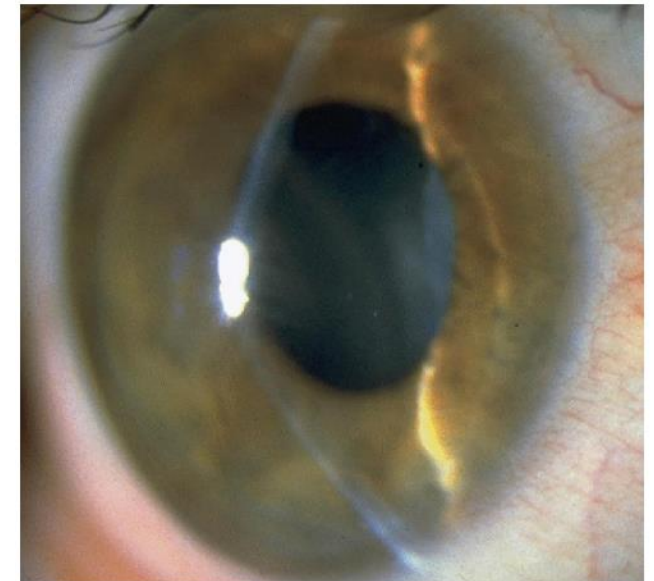
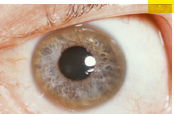
B- Examen Clinique

- 4) L'examen Biomicroscopique:

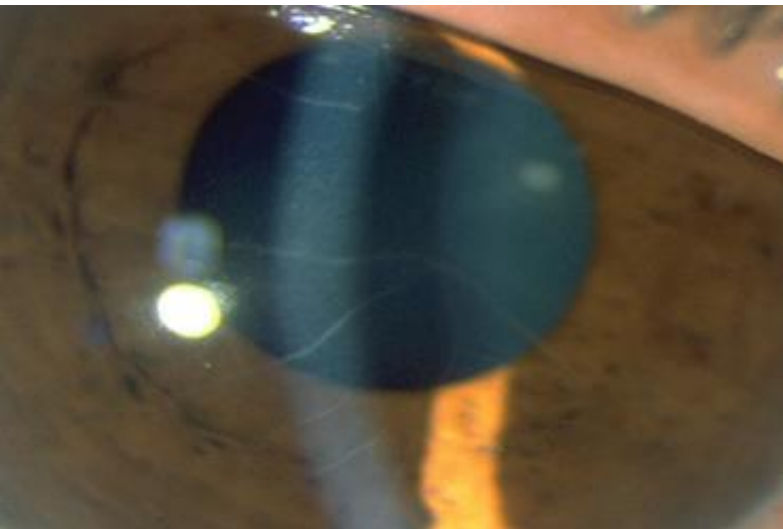
- **Conjonctive:** Papilles allergiques

- **Cornée** en fente fine:

- Amincissement
- Saillie conique qui déforme la fente lumineuse
- Présence d'opacités cornéennes
- **Anneau de Fleischer** (Anneau partiel ou complet): Coloration brune à la base du cône
 - Dépôt de ferritine en provenance des larmes en intra-épithélial
- Les nerfs cornéens sont anormalement visibles chez les patients jeunes
- **Les Stries de Vogt**; des lignes de contrainte, fines, profondément situées dans le stroma
- Des lignes cicatricielles superficielles dans le stroma antérieur au sommet du cône
- Des cicatrices profondes; cicatrisation des ruptures aiguës de la membrane de Descemet



Protrusion cornéenne



Visibilité anormale des nerfs cornéens

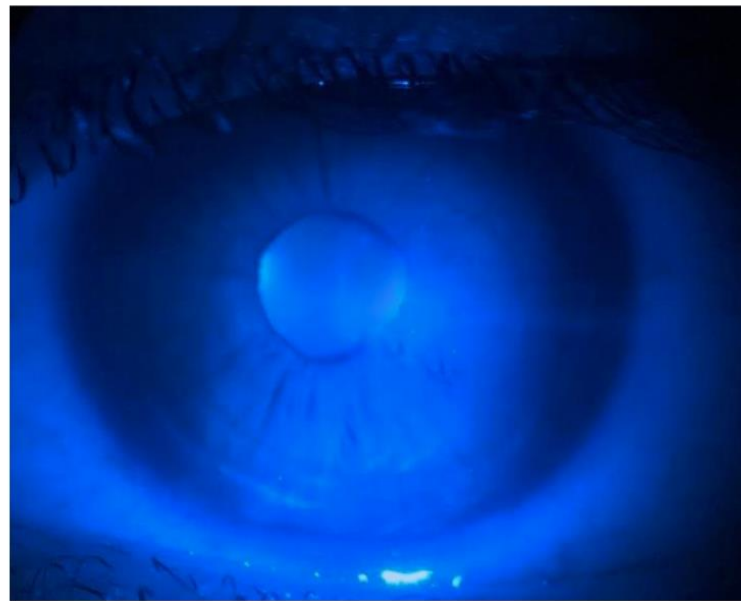
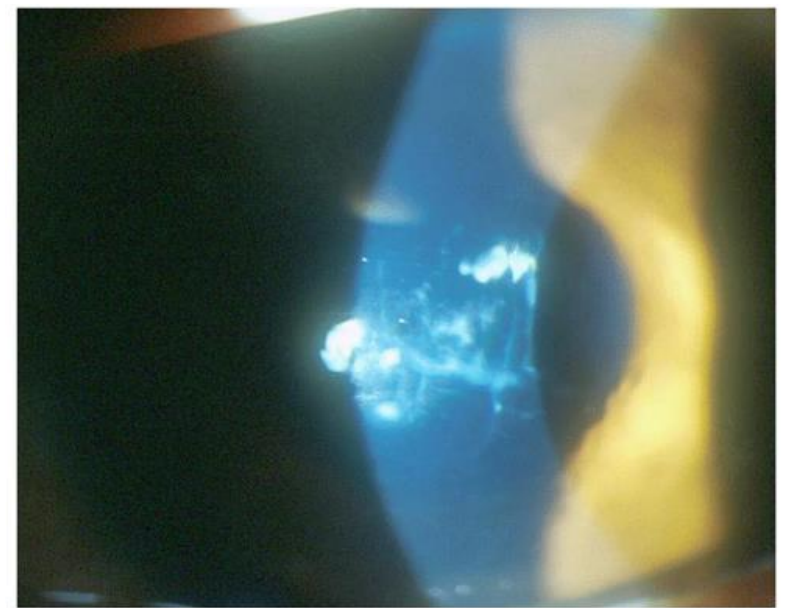
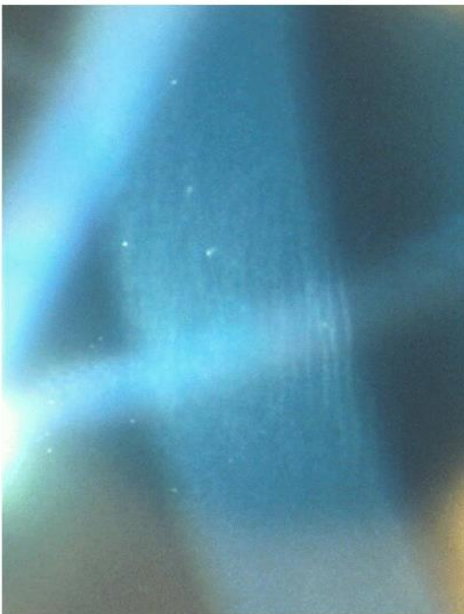


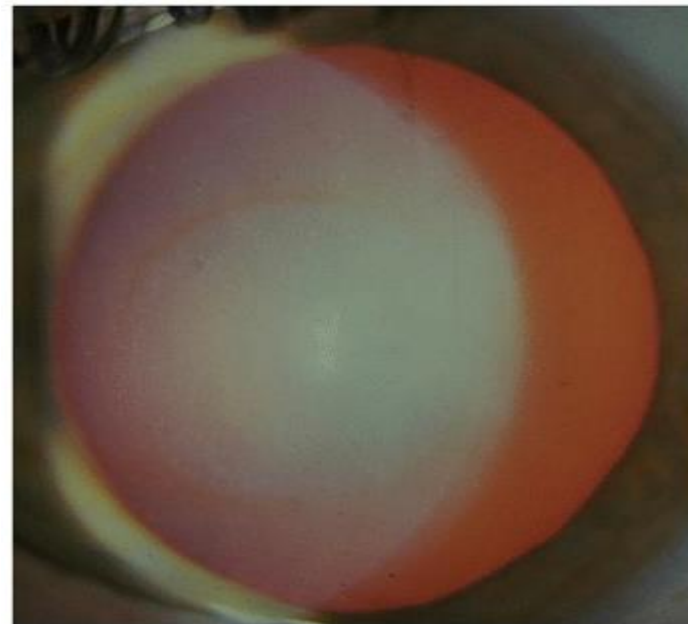
Figure 6 : Anneau de fleischer



Cicatrices superficielles par ruptures de la couche de Bowman EMC 2013



Stries de Vogt EMC 2013



Anneau de Fleischer en lumière blanche EMC 2013



Cicatrice descémétique profonde après poussée de kératocône aigu EMC 2013

IV/ Diagnostic:

B- Examen Clinique

- 5) Le reste de l'examen ophtalmologique : systématisé, symétrique, bilatéral, comparatif
 - Mesure du Tonus oculaire
 - L'examen du FO_A
 - L'autre œil +++
- 6) Examen Général: Pathologies associées
- 7) L'examen des autres membres de la famille: Contre indique une chirurgie réfractive chez les membres de la familles

IV/ Diagnostic:

C- Les examens complémentaires:

- 1) Vidéo-topographie: Examen Clé+++

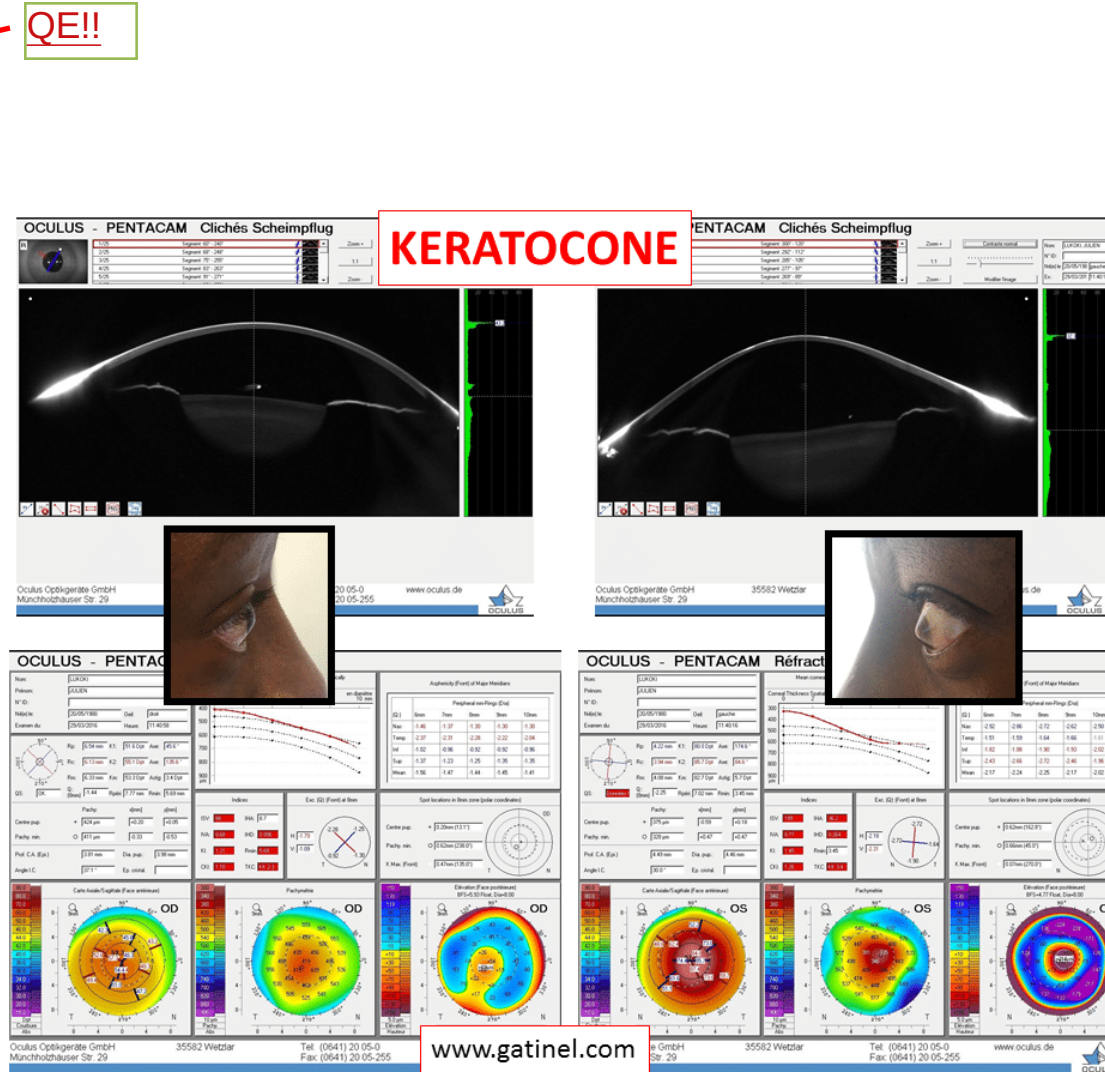
- Intérêt dans le diagnostic et l'évolution
- Formes infracliniques +++

- Indication:

- Astigmatisme de profil évolutif
- Bilan de chirurgie réfractif
- Formes familiales

- Principe:

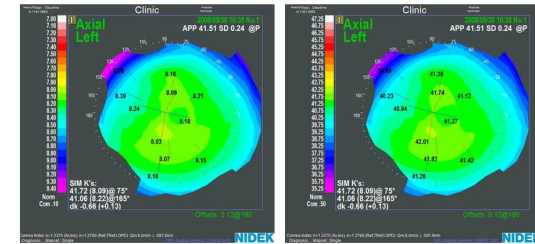
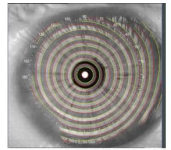
- Spéculaire et d'élévation



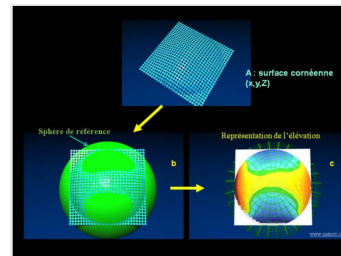
IV/ Diagnostic:

C- Les examens complémentaires:

- 1) Vidéo-topographie: Examen Clé+++
- **Spéculaire:** Fondé sur le disque de Placido:
 - Projection de mires circulaires concentriques
 - => Cartographie de courbure en fonction du calcul des distances des mires projetés sur la cornée
- **Élévation:** Mesure la forme exacte des faces antérieure et postérieure de la cornée par rapport à une sphère de référence



www.gatinel.com



Représentation schématique de la séquence conduisant à la représentation en élévation de la surface de la cornée. Une fois l'élévation acquise, la matrice des points recueillis est représentée en bas. Une sphère de référence est calculée (B). Une couleur est attribuée à chaque point en fonction de sa distance à la sphère de référence (C). Les points situés "au dessus" de la sphère sont colorés en couleurs "chaudes", et les points situés "au dessous" en couleurs froides.

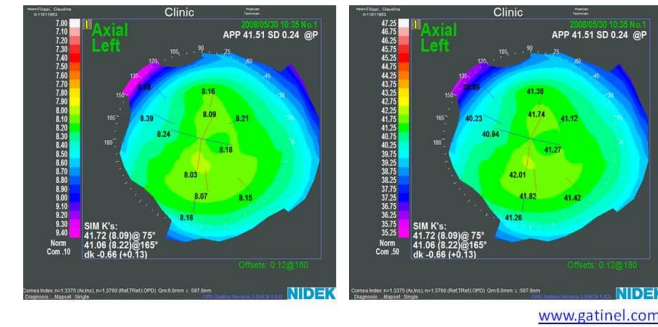
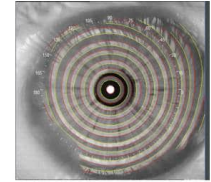
IV/ Diagnostic:

C- Les examens complémentaires:

- 1) Vidéo-topographie: Examen Clé+++

- Cartes de Courbure:

- Perte de l'asymétrie entre les 2 yeux (**Enantiomorphisme**)
- Bombement cornéen inférieur
- Angulation des 2 héli-méridiens
- Asymétrie Cornée supérieure et inférieure (différence dioptrique entre supérieur et l'inférieur calculée dans un cercle de 3mm)
- Keratométrie supérieure à 47D
- Différence de keratométrie centrale supérieure à 1D
-



IV/ Diagnostic:

C- Les examens complémentaires:

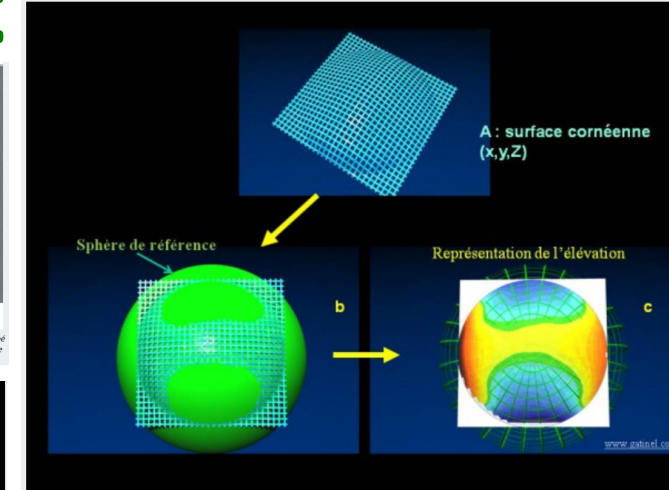
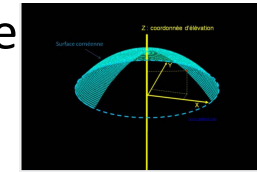
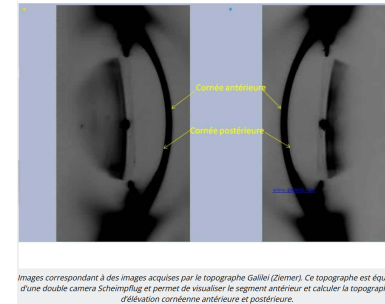
• 1) Vidéo-topographie: Examen Clé+++

• Cartes d'élévation:

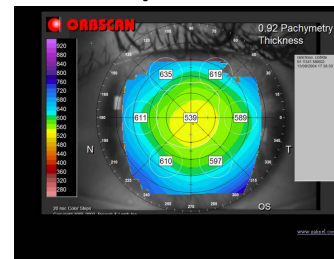
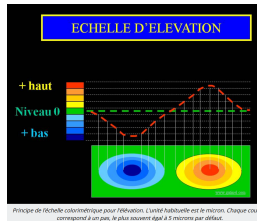
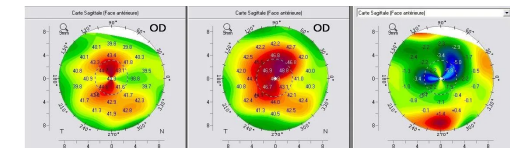
- Déformation de la face postérieure débute avant l'antérieure
- Des élévations importantes antérieures et postérieures
- Des différences d'élévation entre les points de la même face
- Des différences d'élévation du même point entre l'antérieur et le postérieur

• Cartes pachymétriques:

- A partir des faces antérieures et postérieures; on peut déduire : L'épaisseur dans les différents points cornéens
- Amincissement cornéen localisé



Représentation schématisée de la séquence conduisant à la représentation en élévation de la surface de la cornée. Une fois l'élévation acquise (la matrice des points recueillis est représentée en bleu), une sphère de référence est calculée (b). Une couleur est attribuée à chaque point en fonction de sa distance à la sphère de référence (c). Les points situés "au dessus" de la sphère sont colorés en couleurs "chaudes", et les points situés "au dessous" en couleurs froides.



OCULUS - PENTACAM 4 cartes réfractives

1.2209

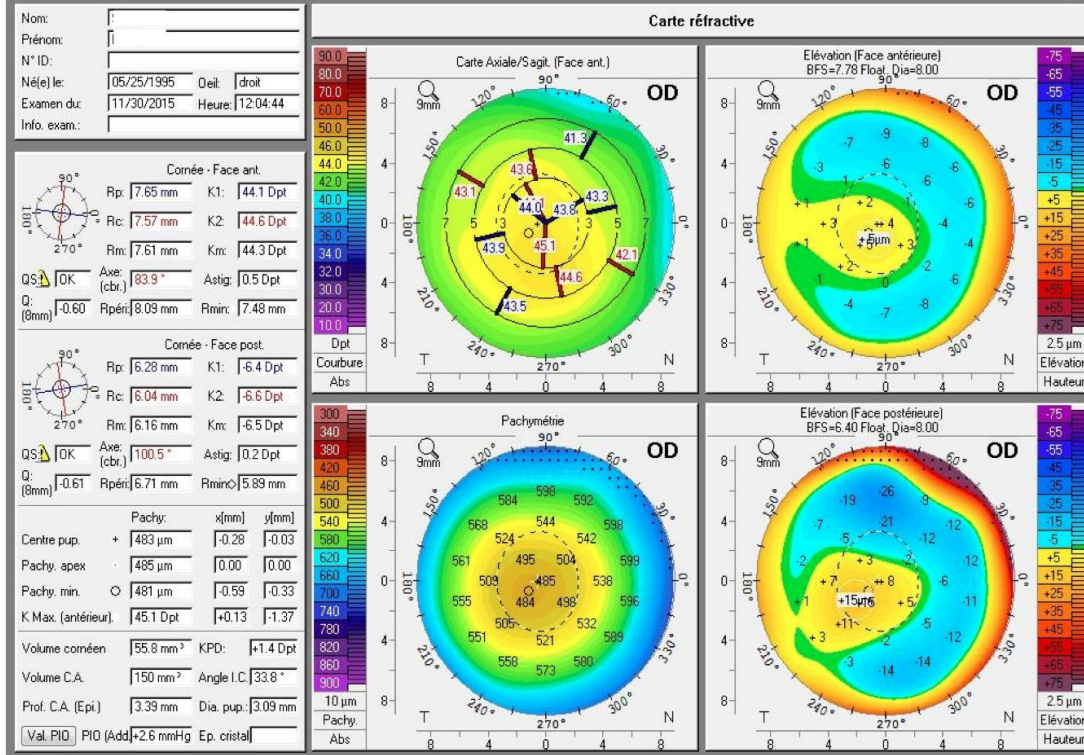


Figure 9 : kératocône fruste (l'œil adelphe d'un patient kératocônique est considéré comme kératocône fruste même avec une topographie cornéenne normale)

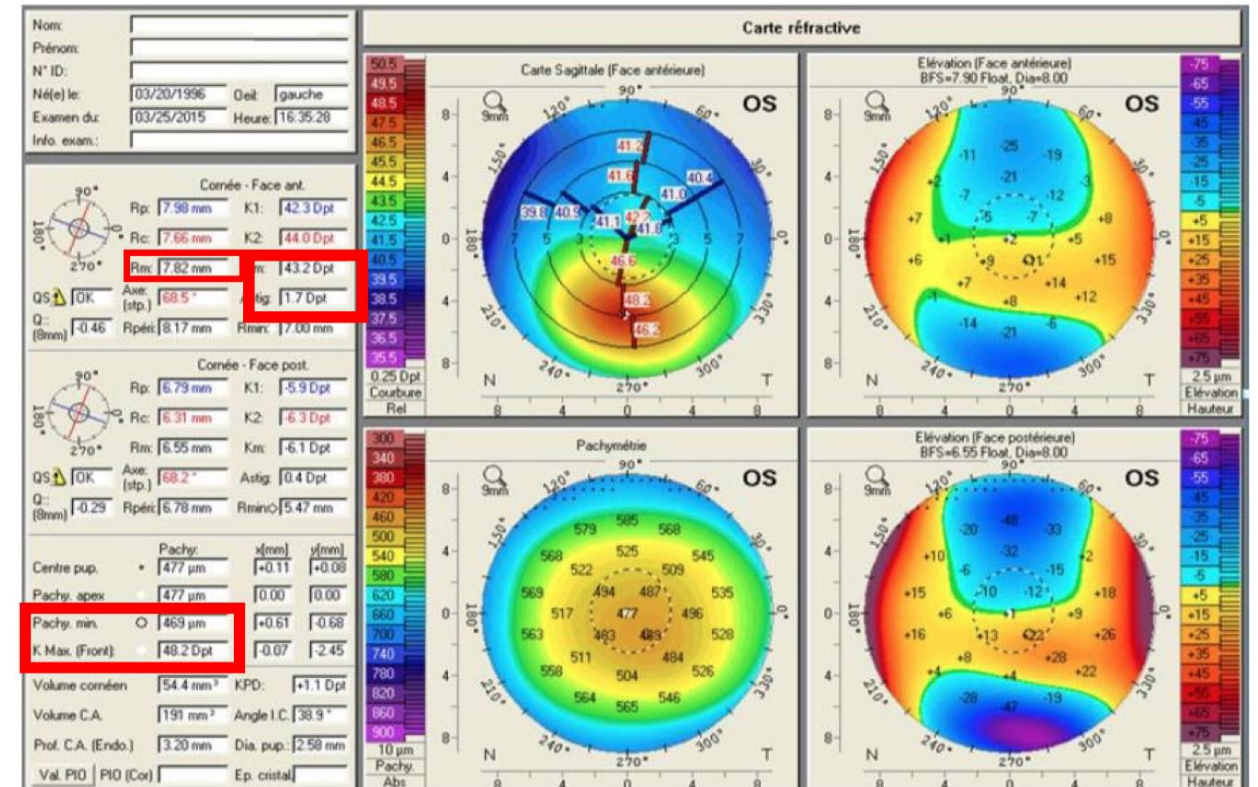


Figure 11 : Principaux paramètres relevés de la topographie cornéenne (Kmax , Kmoy , Astigmatisme antérieur , Rm, pachymétrie minimale)

OCULUS - PENTACAM Stadification topométrique / KC

1.22/09

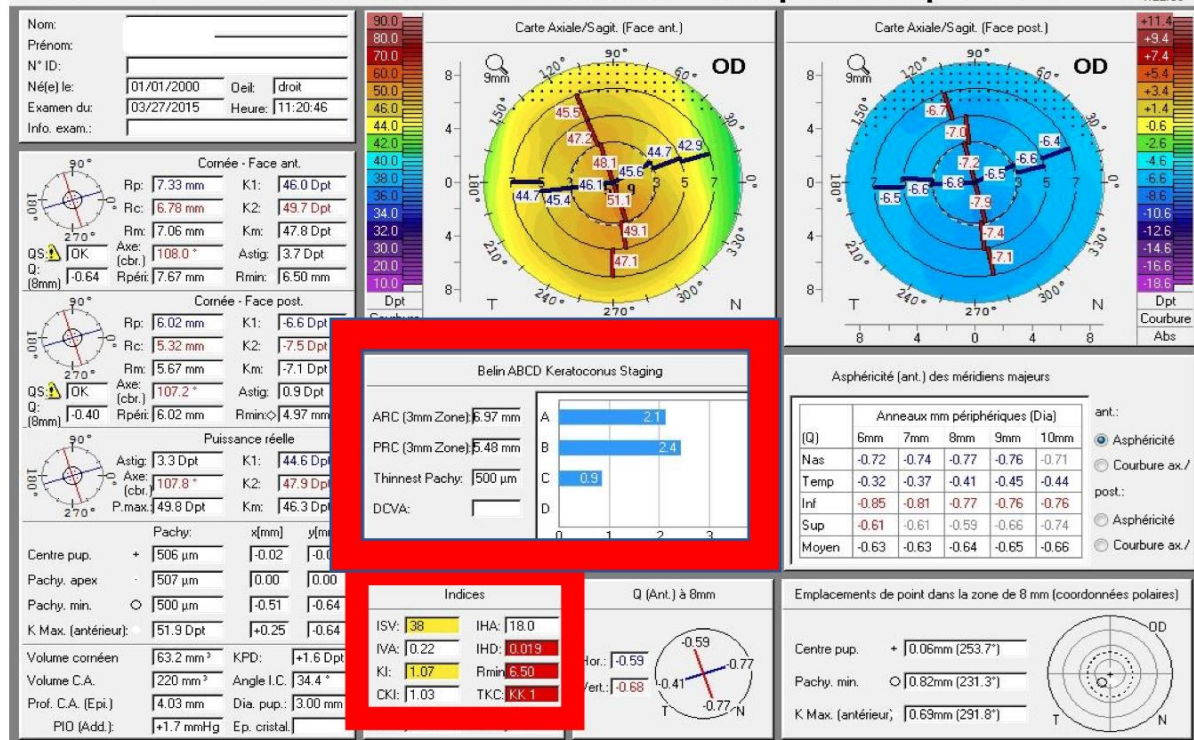


Figure 12 : Paramètres des **classifications** : ABCD et topographique du kératocône

IV/ Diagnostic:

C- Les examens complémentaires:

QE!!

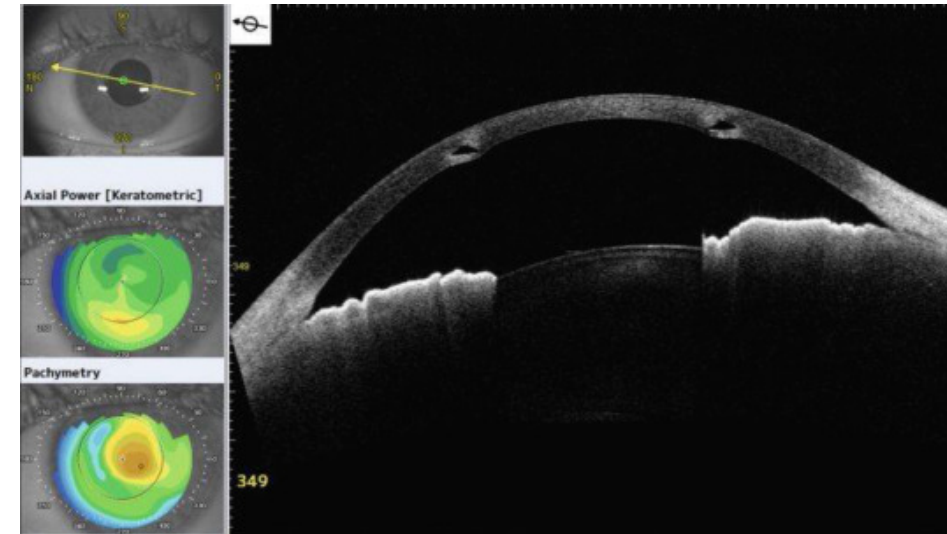
Caractéristique	Vidéo-topographie	OCT cornéen
Surface étudiée	Antérieure uniquement	Antérieure + postérieure
Mesure de l'épaisseur	✗ Non	✓ Oui (pachymétrie)
Dépistage kératocône	Très bon	Excellent (surtout pour le stade précoce)
Type d'image	Carte colorée de courbure	Coupe anatomique + cartes
Principe	Réflexion des anneaux lumineux	Scanner optique (interférométrie)

- 2) OCT cornéenne:

QE!!

Analyse précise de l'épaisseur cornéenne

Cartographie stromale et épithéliale précise



- 3) Aberométrie:

Calcul des taux d'aberrations de haut grade (non corrigeable par lunettes)

- 4) Biomécanique cornéenne: Analyse de la déformabilité cornéenne

V/ Classification:

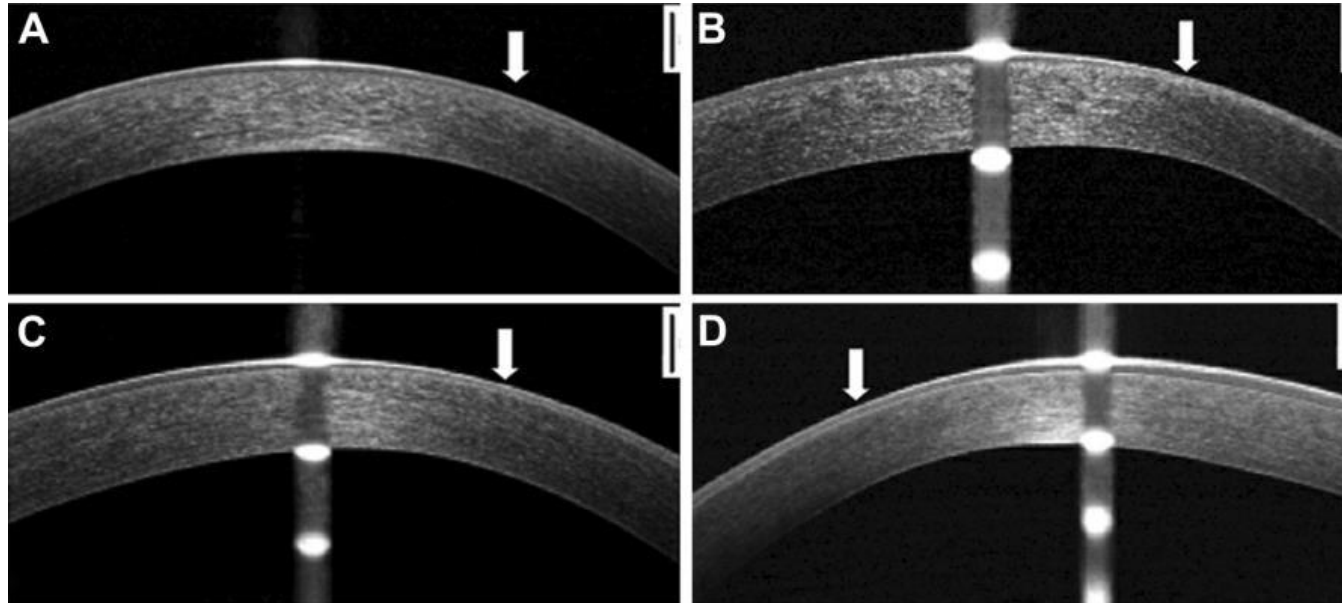
- 1) Classification de KRUMEICH prend en compte : +++
 - La transparence cornéenne,
 - la kératométrie centrale moyenne,
 - la pachymétrie au point le plus fin
 - la puissance réfractive manifeste de la sphère et/ou du cylindre

avantages : repères chiffrés pour surveiller la progression, et classer le kératocône.

STADE	CARACTERISTIQUES
STADE 1	Myopie et/ou astigmatisme < 5.00D Kératométrie moyenne des 3 mm centraux ≤ 48 D Stries de Vogt , Pas de cicatrice Pachymétrie minimale $\geq 500 \mu\text{m}$
STADE 2	Myopie et/ou astigmatisme compris entre 5.00D et 8.00D Kératométrie moyenne des 3 mm centraux > 48 D et ≤ 53.00 D Absence de cicatrice centrale Pachymétrie minimale $\geq 400 \mu\text{m}$
STADE 3	Myopie et/ou astigmatisme compris entre 8.00D et 10.00D Kératométrie moyenne des 3 mm centraux > 53.00D et $\leq 55,00$ D Absence de cicatrice centrale Pachymétrie minimale comprise entre 200 et 400 μm
STADE 4	Réfraction non mesurable Kératométrie moyenne des 3mm centraux > 55.00D Cicatrice centrale , Pachymétrie minimale < 200 μm

V/ Classification:

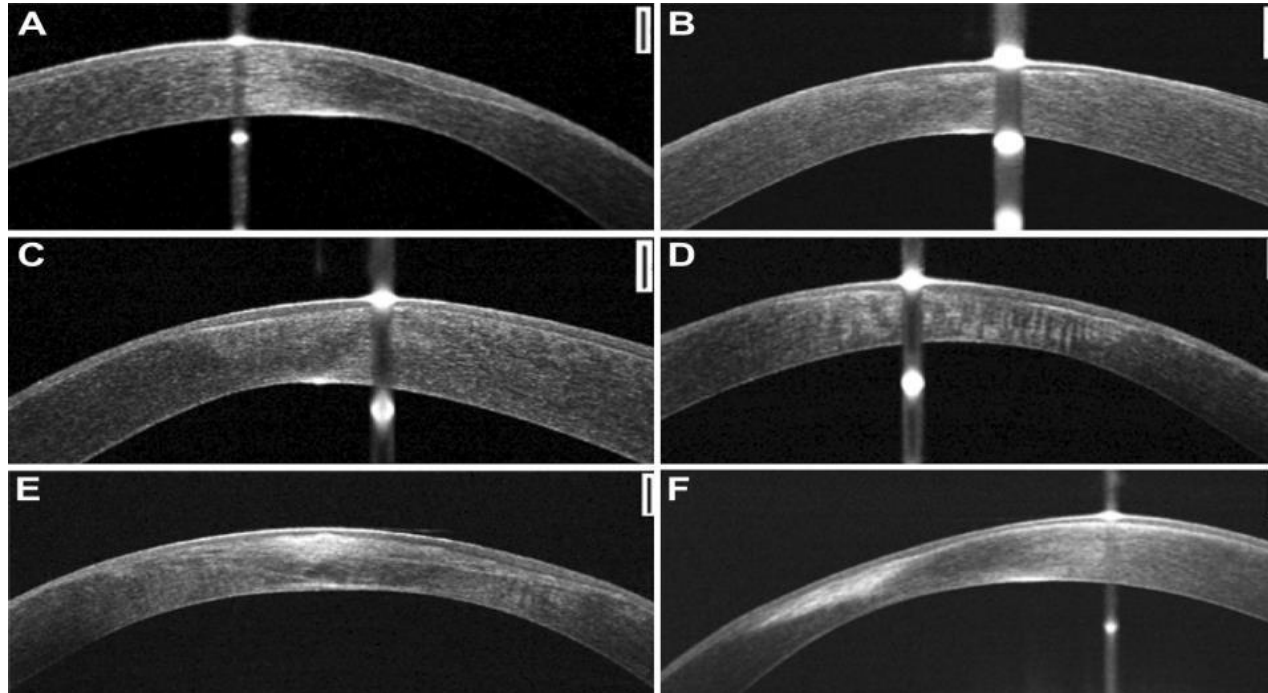
- 2/ Classification OCT
- Analyse de plus en plus fine des différentes couches de la cornée permettant de proposer une nouvelle classification pour le kératocône.
- C'est une classification anatomique qui permet de dépister le stade précoce du kératocône (Classification de Sandali) :
- STADE 1
- Amincissement des couches épithéliales et stromales au cône.
- Les couches cornéennes ont un aspect normal.



V/ Classification:

STADE 2

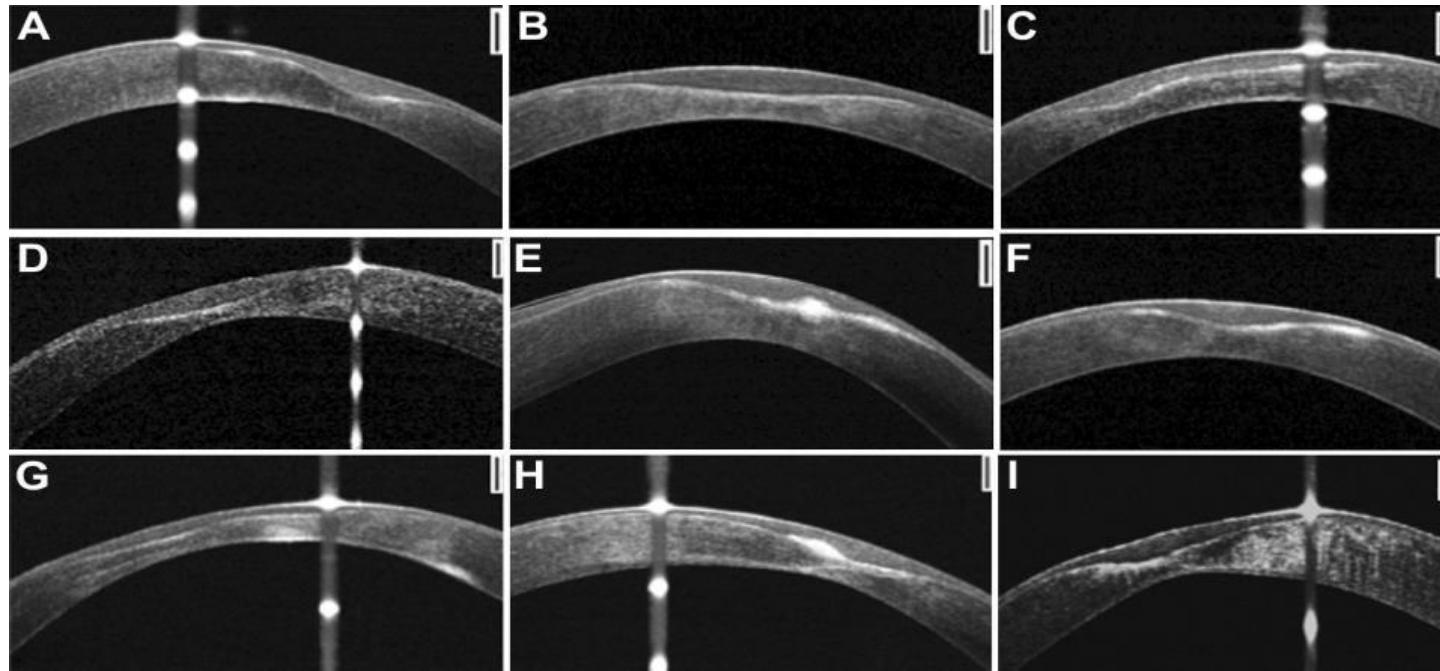
- Anomalies hyper-réfléctives au niveau de la couche de Bowman avec épaissement épithélial.
- Contrairement aux images de A à D (stade 2a), des opacités stromales sont présentes dans les images E et F (stade 2b).
- Les stries de Vogt sont présentes dans D et ont l'apparence de bandes linéaires parallèles au stroma sombre

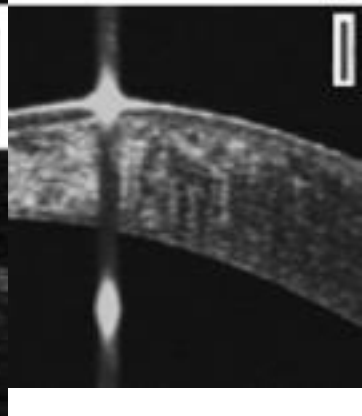
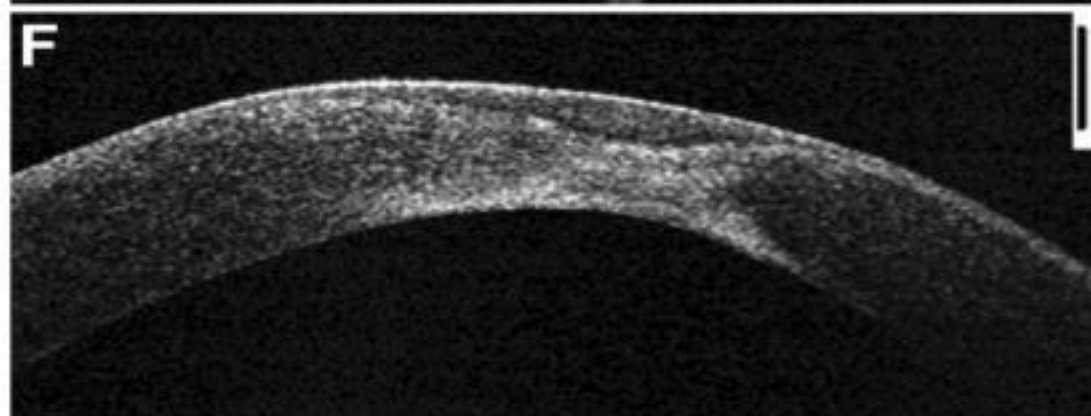
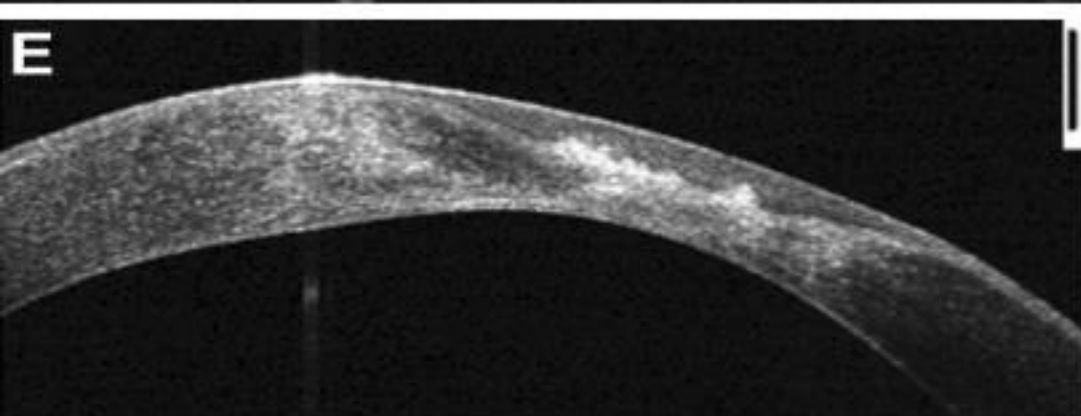
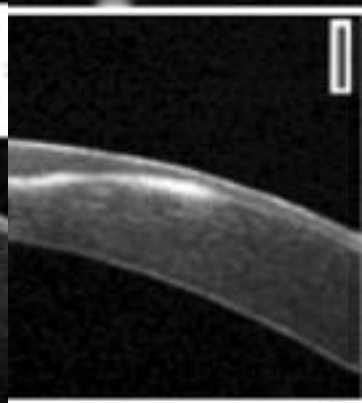
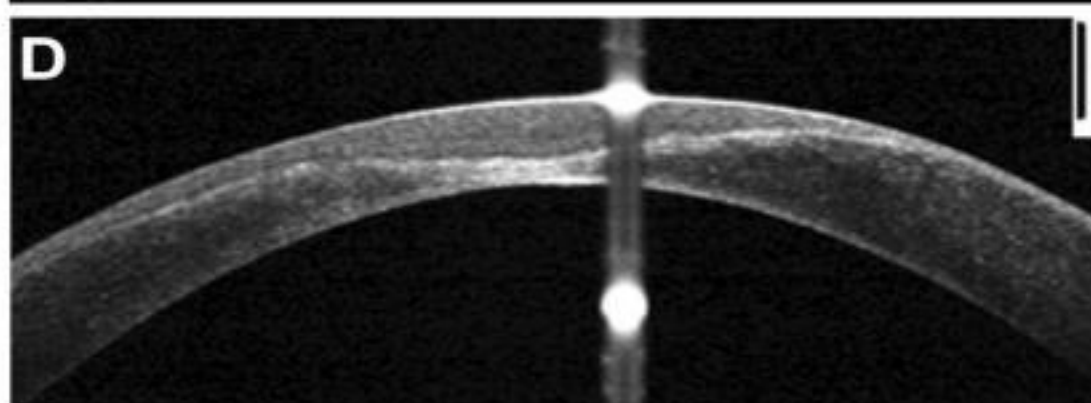
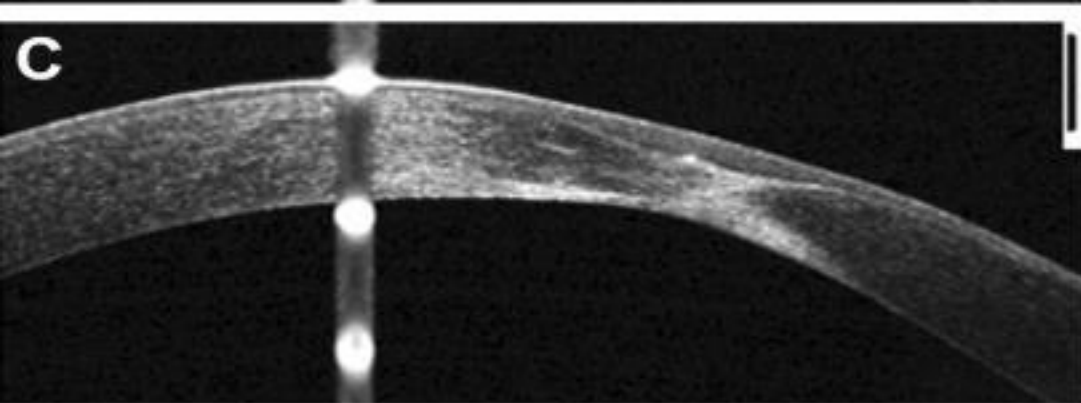
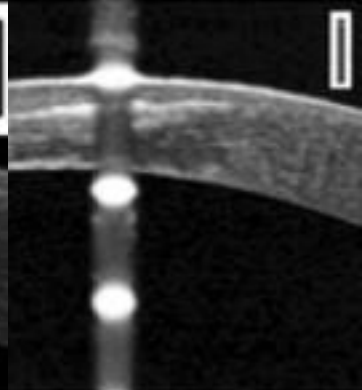
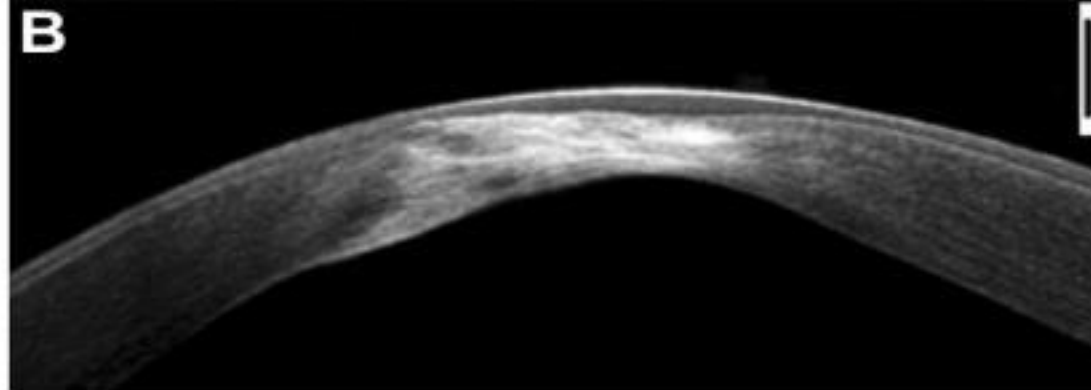
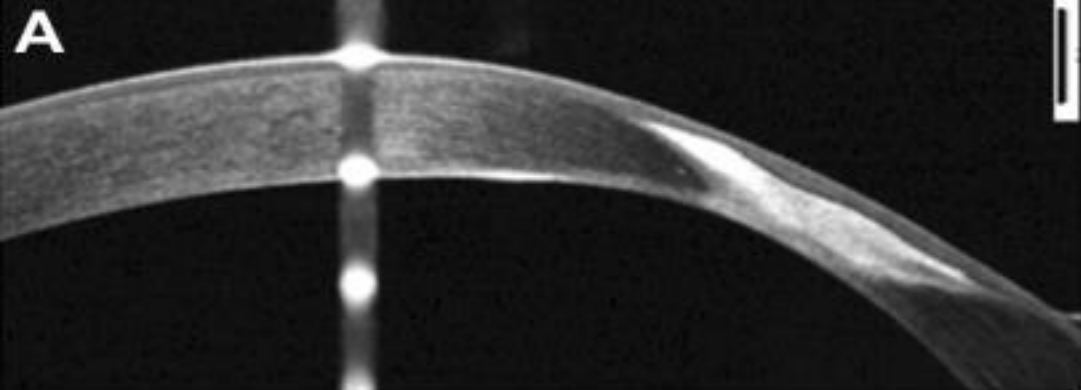


V/ Classification:

STADE 3

- Déplacement postérieur des structures hyper-réfléctives se produisant au niveau de la couche de Bowman avec augmentation de l'épaississement épithélial et de l'amincissement du stroma.
- Contrairement aux images de A à F (stade 3a), des opacités stromales sont présentes dans les images de G à I (stade 3b).

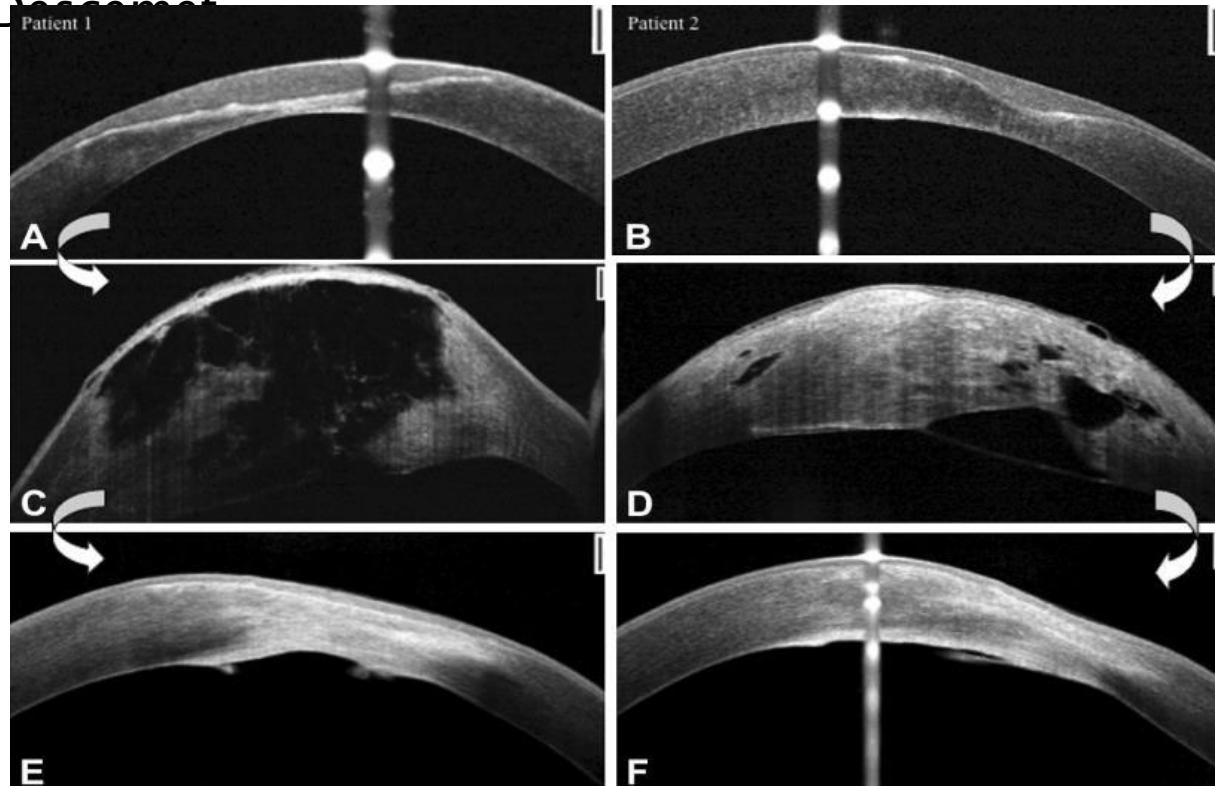




V/ Classification:

- STADE 5

- A, B: Patients ayant développé des hydrops cornéens.   QE!!
- C, D: Stade 5a: stade aigu. La rupture de la membrane de Descemet avec des dilacérations des lamelles de collagène, de gros kystes intra-stromaux remplis de liquide et la formation d'un œdème épithélial.
- E, F : Stade 5b; stade cicatriciel . Cicatrisation pan-stromale avec un aspect restant de la rupture de la membrane de Descemet



V/ Classification:

- 3/ Classification topographique
- 4/ Classification ACBD (Topographique)
- 5/ Classification HOA (Higher Order Aberrations) (Aberrométrie)
- 6/ Classification KSS (Keratoconus Severity Score) (Clinique, topographique et aberrométrie)

....

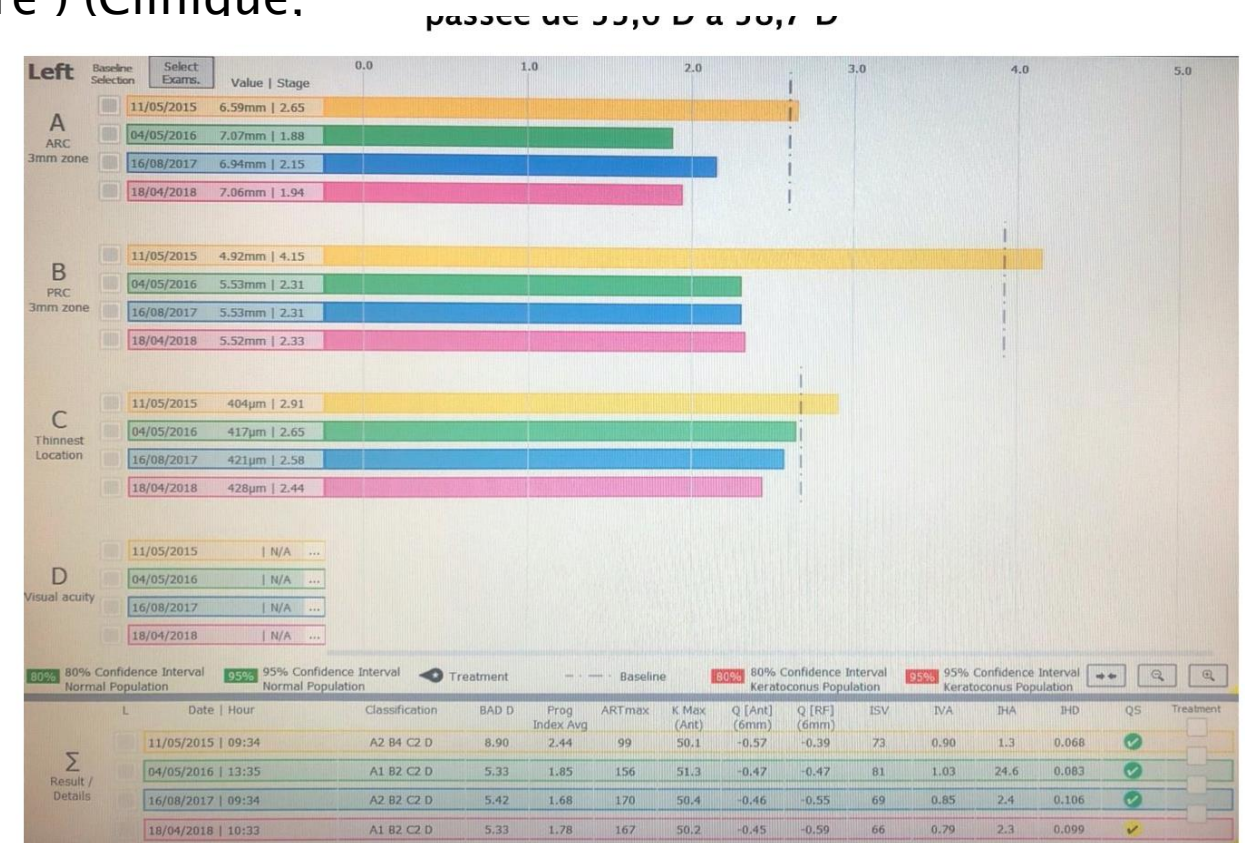


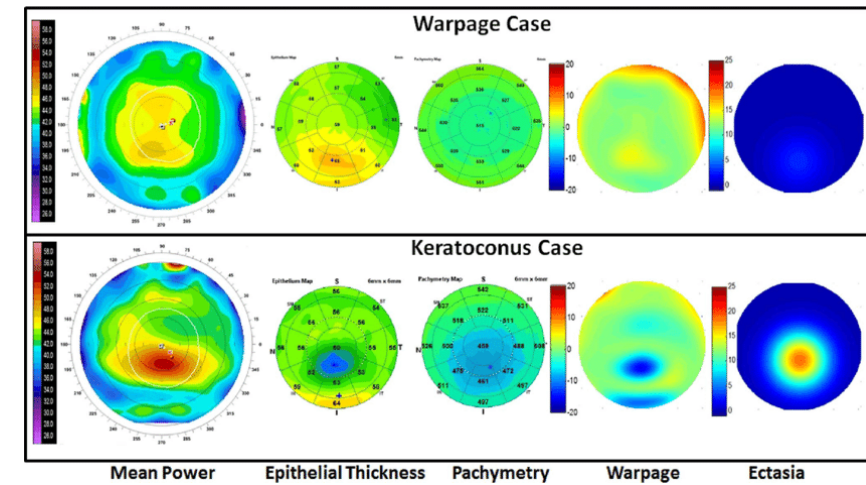
Figure 24 : évolution favorable des différents paramètres de la classification

ABCD à 3 ans de CXL

VII/ Diagnostic différentiel:

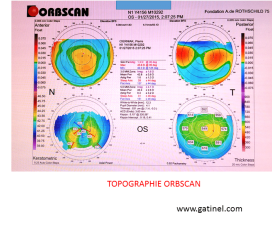
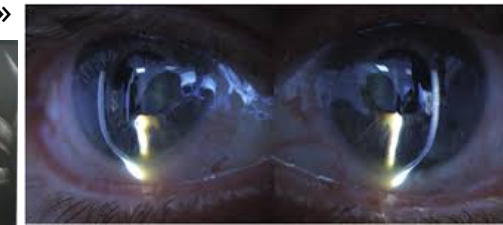
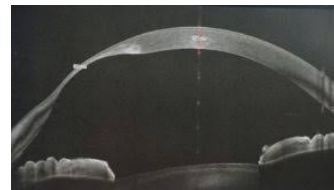
• 1/ Corneal Warpage:

- déformation cornéenne induite par les lentilles:
- Modification de la forme de la cornée induite par la pression exercée par une lentille essentiellement rigide,
- rarement souple.
- L'aspect vidéotopographique est proche de celui d'un kératocône.
- Intérêt d'enlever la lentille 3semaine avant la topographie



• 2/ Dégénérescence pellucide marginale

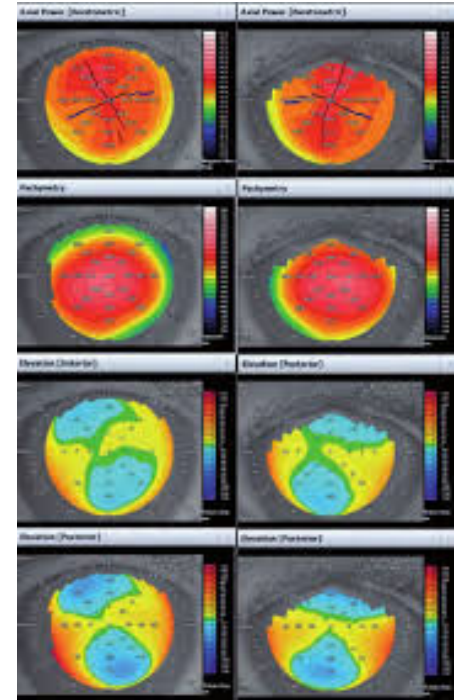
- un amincissement cornéen périphérique inférieur.
- L'amincissement intéresse une bande étroite de 1 à 2mm de large, elle-même séparée du limbe par une zone de cornée normale de 1 à 2mm de large.
- La cornée centrale est d'épaisseur normale et fait saillie au-dessus de la zone d'amincissement. Souvent diagnostiquée entre 40 et 50ans.
- L'aspect vidéotopographique est typique, une image en « pinces de crabe »



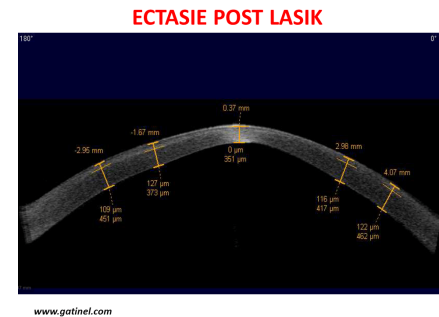
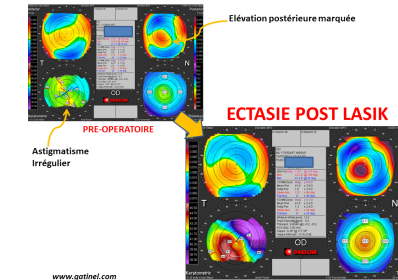
ASPECT TOPOGRAPHIQUE DE DEGENERESCE PELLUCIDE MARGINALE

VII/ Diagnostic différentiel:

- 3/ Kératoglobe:
 - Amincissement diffus de la cornée, plus marqué dans sa périphérie.
 - l'amincissement cornéen intéresse toute la cornée qui prend un aspect globuleux.



- 4/ Ectasie post-LASIK:



- amincissement progressif avec bombement de la cornée et a une évolution similaire à celle d'un kératocône.
- Les signes cliniques évocateurs sont une modification de la réfraction post-LASIK, progressive, sphéro- cylindrique myopique.
- La topographie cornéenne est vocatrice d'un kératocône

- **Le kératocône: QCM 2**

-
- **A** La triade histologique classique repose sur : l'amincissement stromal, les ruptures de la couche de Bowman et les dépôts de ferritine au sein de l'épithélium.
-
- **B** Les symptômes sont en rapport avec un astigmatisme myopique irrégulier évolutif
-
- **C** La topographie cornéenne est systématique en cas de suspicion de kératocône
-
- **D** Le frottement oculaire n'a aucun effet sur l'évolutivité du kératocône
-
- **E** La dégénérescence marginale pellucide est le dernier stade du kératocône

- **Le kératocône:**
-
- **A** La triade histologique classique repose sur : l'amincissement stromal, les ruptures de la couche de Bowman et les dépôts de ferritine au sein de l'épithélium. **(Vrai)**
-
- **B** Les symptômes sont en rapport avec un astigmatisme myopique irrégulier évolutif **(Vrai)**
-
- **C** La topographie cornéenne est systématique en cas de suspicion de kératocône **(Vrai)**
-
- **D** Le frottement oculaire n'a aucun effet sur l'évolutivité du kératocône **(Faux)**
-
- **E** La dégénérescence marginale pellucide est le dernier stade du kératocône **(Faux)**

VIII/ Traitement

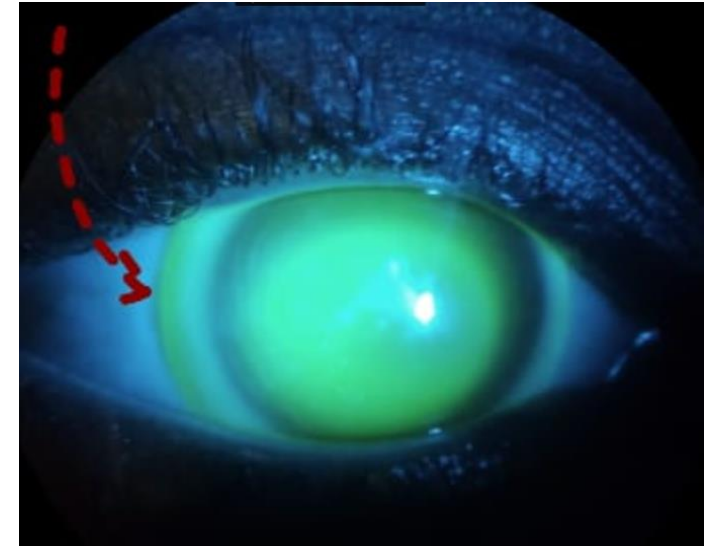
A/ Buts:

- **Optique**: grâce aux progrès de la **contactologie**, puis **chirurgical en cas d'intolérance aux lentilles**,
- **La stabilisation** : le cross-linking cornéen +++
- **Réhabilitation visuelle** : anneaux intracornéens et kératoplasties et, dans **une moindre mesure, techniques dérivées de la chirurgie réfractive**.

VIII/ Traitement

B/ Moyens:

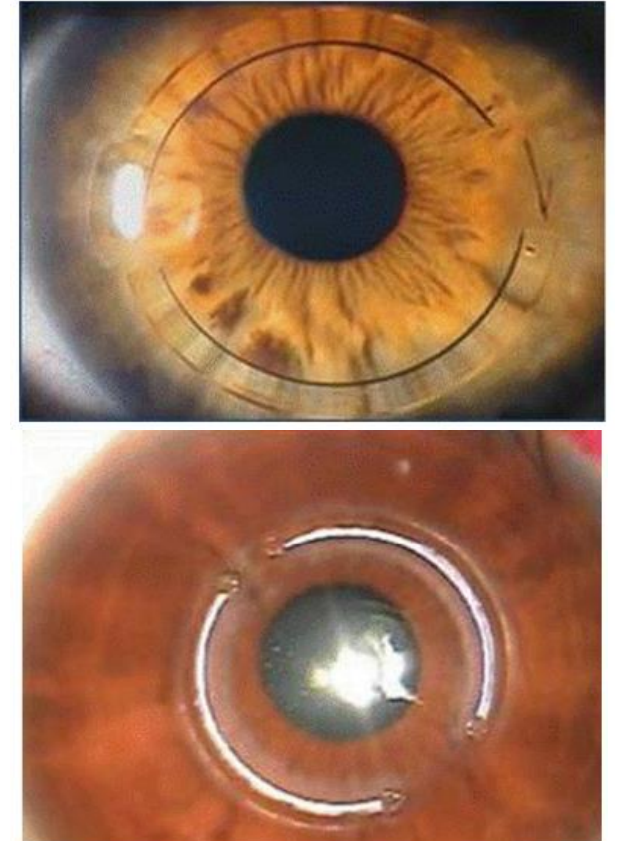
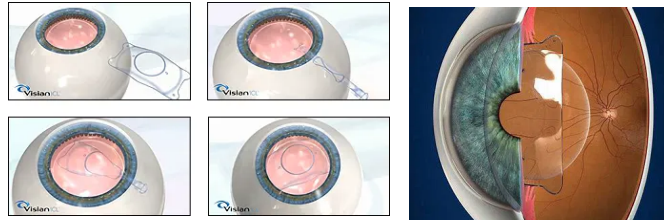
- 1/ Moyens médicaux:
- 1.1/ Correction optique par verres de lunettes:
 - La correction par verres de lunettes est possible à un stade précoce. La réfraction peut être difficile et fluctuante.
- 1.2/ Les lentilles de contact:
 - Les lentilles de contact demeurent la modalité de prise en charge de première ligne pour la réhabilitation visuelle des patients et ce à différentes étapes de l'évolution de la maladie corneenne.
- a. Les lentilles rigides perméables aux gaz :
 - Traitement optique de choix.
 - Préconisées chez environ 75% des patients avant le stade de chirurgie
 - Permet l'obtention d'excellents résultats visuels.
 - Adaptable à l'évolutivité du kératocône dans le temps.
- b. Les lentilles sclérales:
 - Sont indiqués pour les kératocônes avancés ou en cas d'intolérance aux lentilles rigides ; leurs inconvénients sont le coût cher et les difficultés de manipulation.



VIII/ Traitement

B/ Moyens:

- 2/ Moyens chirurgicaux:
 - 2.1/ Anneaux intra-cornéens:
 - diminuer l'astigmatisme irrégulier.
 - S'ils n'améliorent pas forcément la vision, les anneaux intracornéens permettent une adaptation plus aisée en lentilles de contact.
 - il n'y a pas de consensus sur la séquence à appliquer concernant la pose d'AIC
 - 2.2/ Implants toriques phakes:
 - Améliorent la qualité visuelle des patients si keratocone stable ou stabilisé
 - Si astigmatisme peu irrégulier, (faible proportion de patients)
 - Au total, il semble délicat de proposer un tel traitement à des patients jeunes et phakes atteints de kératocône.



Anneaux intra-cornéens EMC 2013

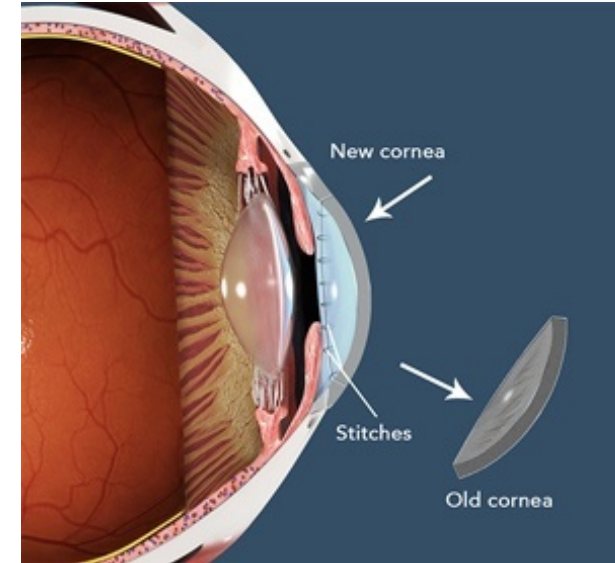
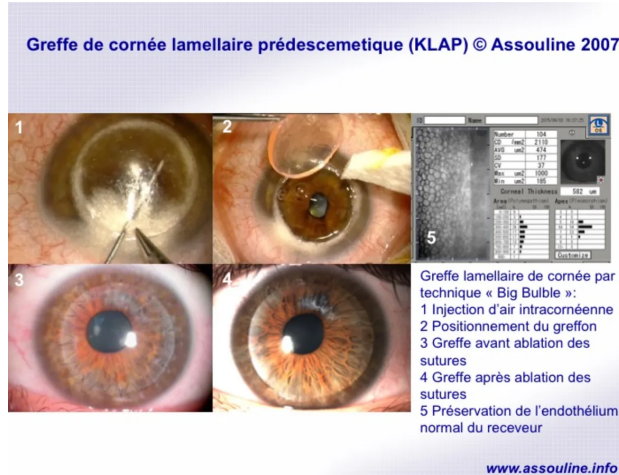
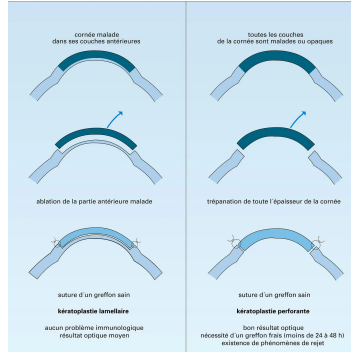
VIII/ Traitement

B/ Moyens:

- 2/ Moyens chirurgicaux:

- 2.3/ La kératoplastie:

- optique pour restaurer l'acuité visuelle,
- tectonique pour restaurer l'intégrité cornéenne en épaisseur et en forme.



- L'essor des nouvelles techniques chirurgicales sus décrites pourrait diminuer le taux de greffe pour kératocône qui atteint 10 à 30 % des indications opératoires de greffe.
- Longtemps considérée comme le traitement de référence du kératocône, la kératoplastie transfixiante a perdu cette place au profit de la keratoplastie lamellaire antérieure profonde pre-descemetique (permet une conservation endothéliale et une survie des greffons plus prolongée)



VIII/ Traitement

B/ Moyens:

• 3/ Moyens Physiques: Cross-linking du collagène cornéen

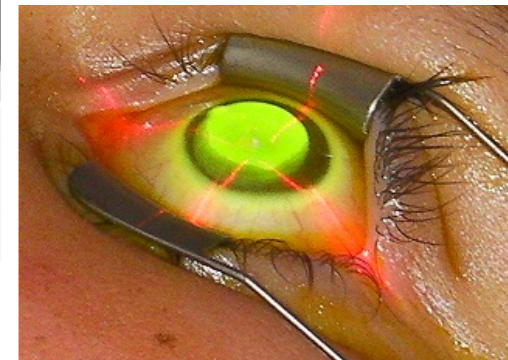
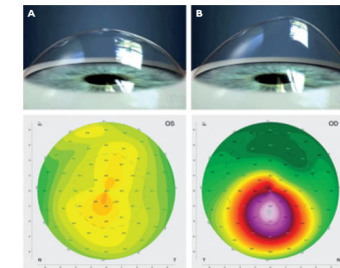
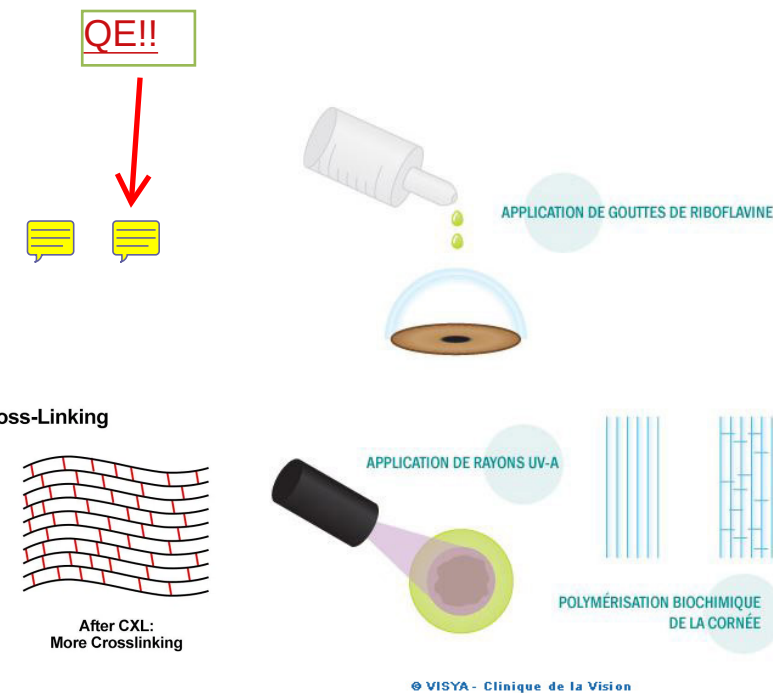
• 3-1/ La riboflavine :

- La riboflavine (ou vitamine B2) est non toxique,
- biocompatible et également utilisée comme colorant alimentaire.
- joue à la fois un rôle photosensibilisant et un rôle de filtre UV.

- Ainsi, une pénétration suffisante de riboflavine dans le stroma □ avoir un effet biomécanique maximum du crosslinking + protéger les structures endoculaires.
- Il est recommandé de faire une désépithélialisation puis l'instillation de riboflavine (pendant 20 à 30minutes) □ garantir une concentration stromale suffisante.

• 3-2/ UV-A

- fort pouvoir d'absorption des UVA par la riboflavine,
- faible puissance de radiation de 3 mW/cm² (préserver au mieux l'endothélium).
- le temps d'irradiation optimal à cette puissance est fixé à 30minutes (Une rigidification significative de la cornée commençait à 15min, et maximale à 30min)

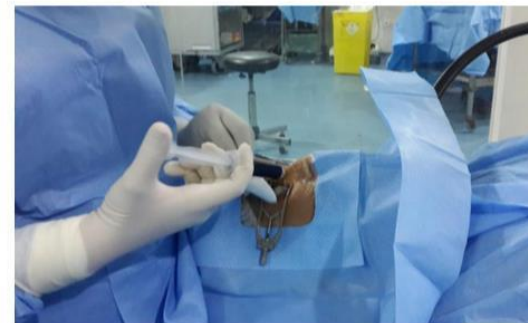




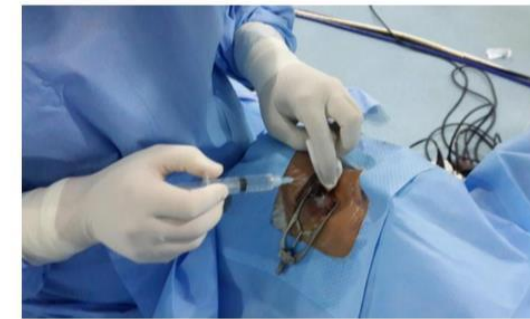
1. Installation du patient et instillation d'un anesthésique topique



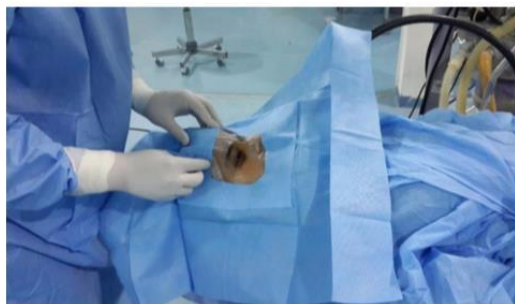
2. Badigeonnage soigneux de la face



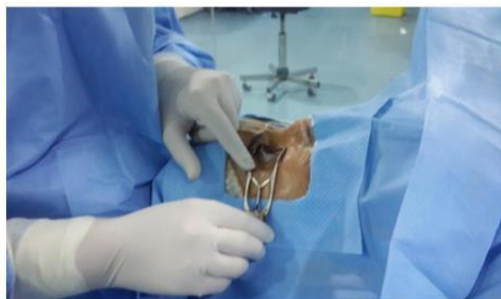
5. Instillation de Bétadine diluée à 5%



6. Rinçage abondant de la Bétadine



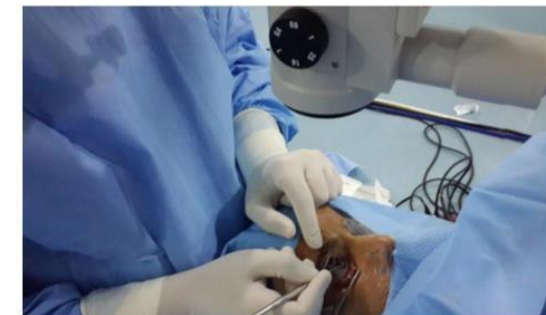
3. Mise en place d'un champ stérile



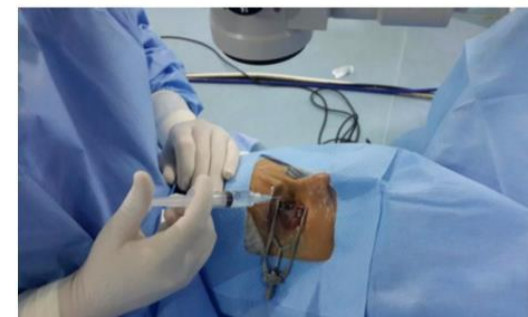
4. mise en place d'un blépharostat



7. Marquage d'une zone de 8 mm



8. Désépithélialisation soigneuse par scarificateur



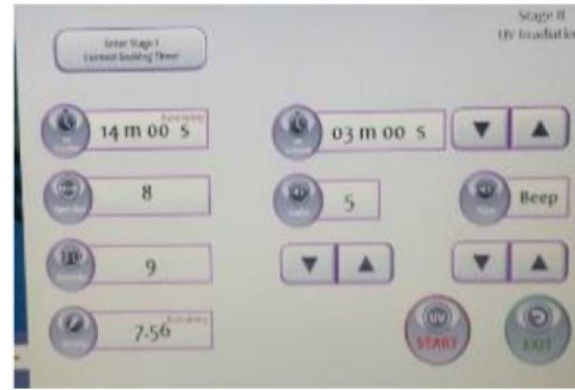
9. Rinçage de la cornée



10. Réglage de la première étape :
1 instillation / 3min pendant 30 min

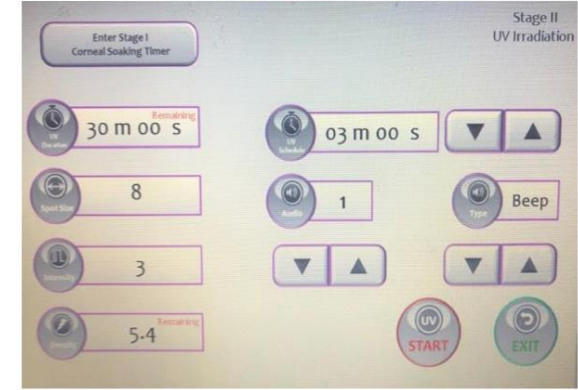


11. Une goutte est instillé à chaque signal de l'appareil

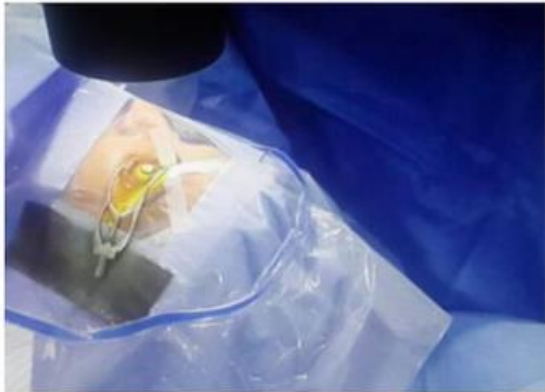


12. Réglage de la deuxième étape :

Pour le protocole accéléré modifié :
 UVA pendant 14 min $9\text{mW}/\text{cm}^2$
 L'énergie totale est de $7,56\text{ J}/\text{cm}^2$



Pour le protocole conventionnel :
 UVA pendant 30 min $3\text{mW}/\text{cm}^2$
 L'énergie totale est de $5,4\text{ J}/\text{cm}^2$



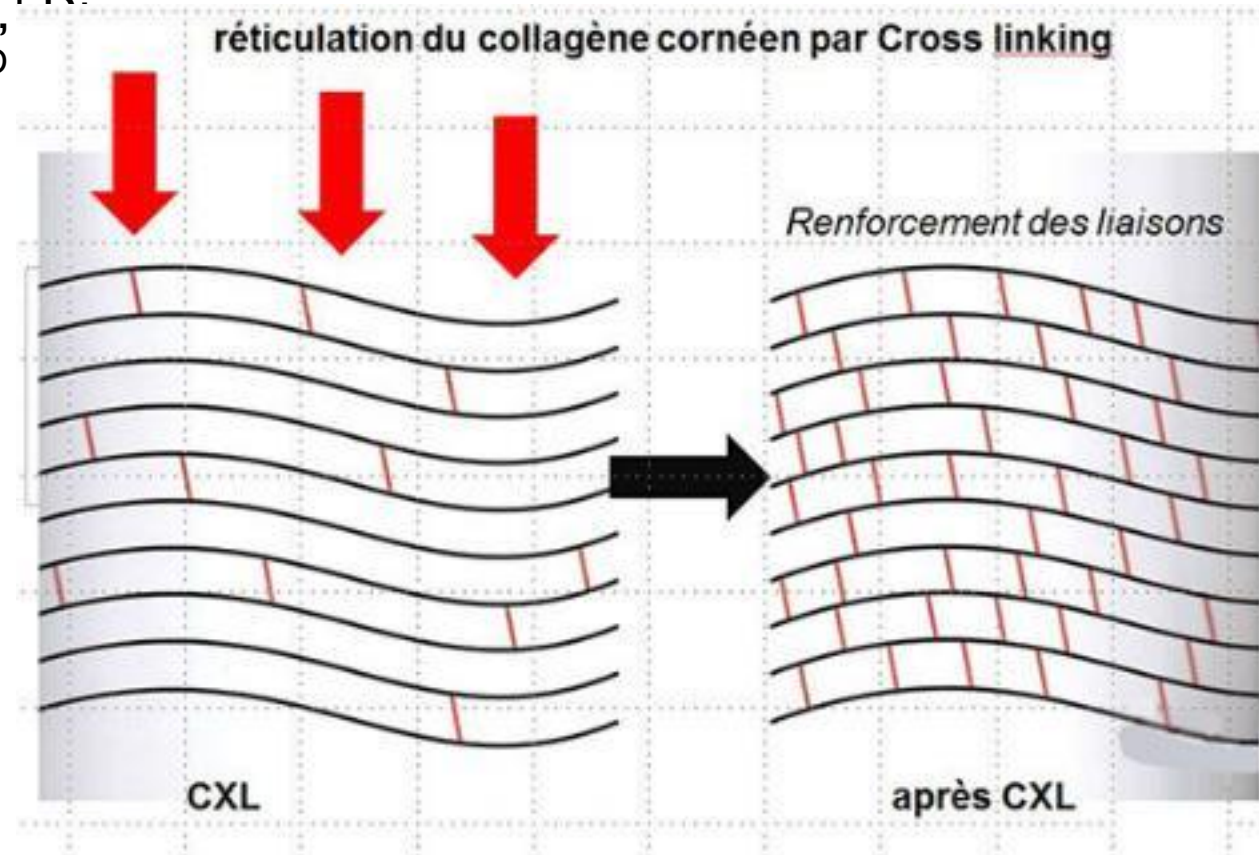
13. les UVA sont délivrées de façon continue avec arrêt toute les 3min pour instiller la riboflavine

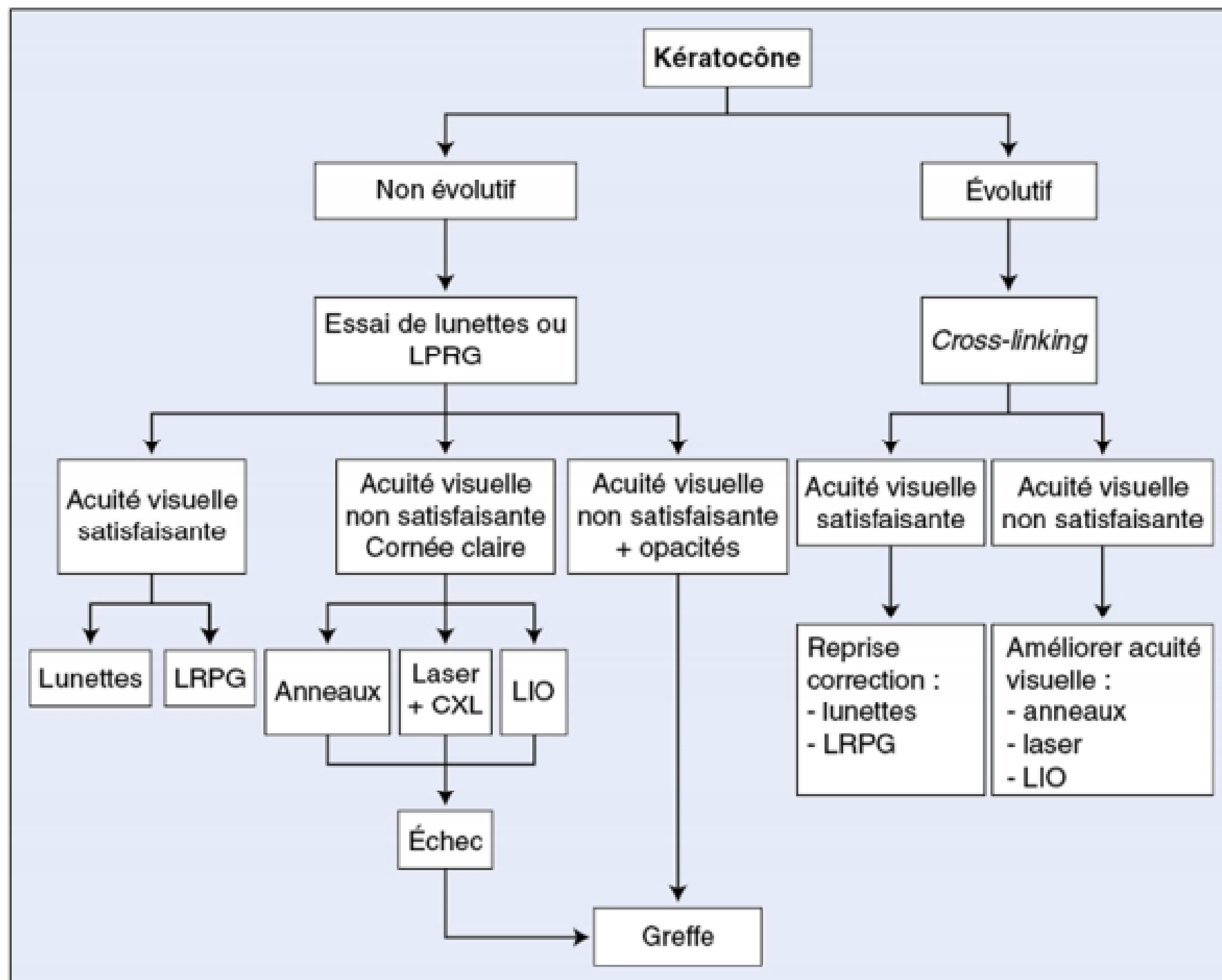


14. Rincage abondant à la fin de la procédure.
 Instillation d'un collyre antibiotique et mise en place d'une lentille
 pansement

VIII/ C/ Traitement Indications:

- Tous les patients présentant un kératocône évolutif ayant une progression de la maladie au cours de 6 mois par:
 - ✓ Une augmentation de la kératométrie maximale de plus d'une dioptrie (1D) ;
 - ✓ Une augmentation du cylindre $\geq 1D$
 - ✓ Une augmentation de la correction sphérique $\geq 0,5D$
- Patients jeunes ≤ 20 ans.





QE!!

Le traitement du kératocône : QCM 3

- **A** Les lentilles rigides et sclérales n'ont pas d'intérêt dans la stabilisation de l'évolution (**Vrai**)
-
- **B** Le cross-linking est indiqué en cas de kératocône évolutif (**Vrai**)
-
- **C** La chirurgie à visée optique est systématique (**Faux**)
-
- **D** La correction optique par lunettes n'est pas possible même dans les stades précoces. (**Faux**)
-
- **E** Le cross-linking est indiqué dès le diagnostic du kératocône chez l'enfant (**Vrai**)

Le traitement du kératocône :

- **A** Les lentilles rigides et sclérales n'ont pas d'intérêt dans la stabilisation de l'évolution
-
- **B** Le cross-linking est indiqué en cas de kératocône évolutif
-
- **C** La chirurgie à visée optique est systématique
-
- **D** La correction optique par lunettes n'est pas possible même dans les stades précoces.
-
- **E** Le cross-linking est indiqué dès le diagnostic du kératocône chez l'enfant

Le traitement du kératocône : QCM 4

- **A** La stabilisation de l'évolution se fait par les lentilles rigides
- **B** La correction optique par lunettes n'a pas de place dans l'arsenal thérapeutique
- **C** La chirurgie à visée optique est systématique
- **D** Le cross-linking n'a plus d'intérêt dans la stabilisation
- **E** L'équipement par lentilles rigides et sclérales permet de retarder la prise en charge chirurgicale

Le traitement du kératocône :

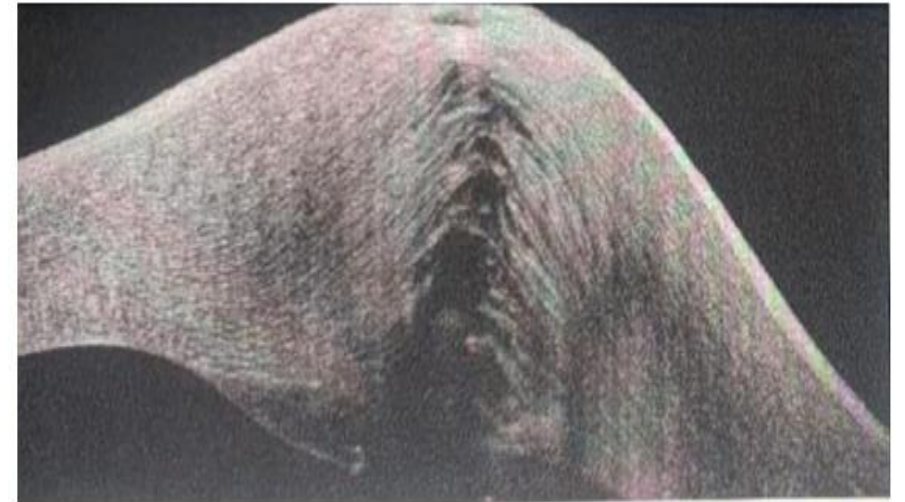
- **A** La stabilisation de l'évolution se fait par les lentilles rigides (**Faux**)
- **B** La correction optique par lunettes n'a pas de place dans l'arsenal thérapeutique (**Faux**)
- **C** La chirurgie à visée optique est systématique (**Faux**)
- **D** Le cross-linking n'a plus d'intérêt dans la stabilisation (**Faux**)
- **E** L'équipement par lentilles rigides et sclérales permet de retarder la prise en charge chirurgicale (**Vrai**)

IX/ Evolution /// Pronostic:

- L'évolution de la maladie n'est pas prévisible. Cependant, l'âge est un facteur de risque d'évolution.
- Plus le patient est jeune, plus le risque d'évolution est important => le risque est inversement proportionnel à l'âge.
- C'est une maladie du jeune adulte qui commence assez précocement, évolue majoritairement jusqu'à l'âge de 30 ans, se stabilise un peu spontanément entre 30 et 40 ans et après évolue moins.
- Environ 20% des patients finiront par nécessiter une greffe de cornée

X/ Complications

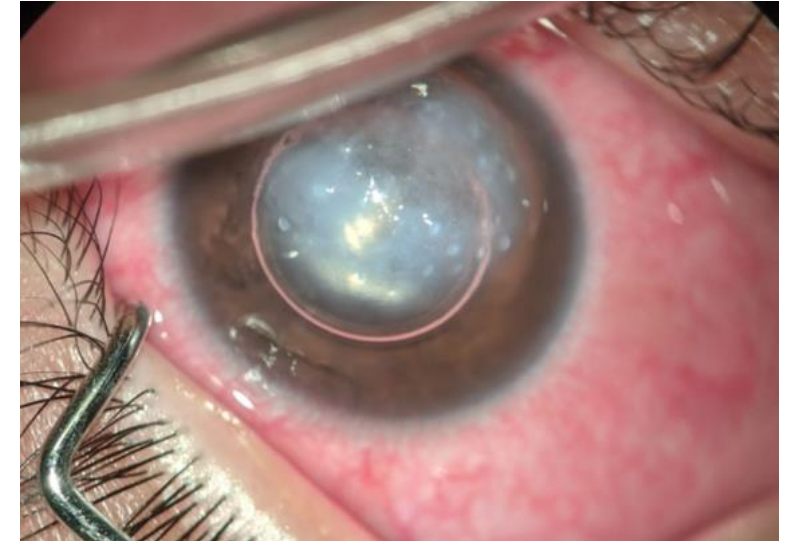
- Kératocône Aigu ou hydrops cornéen est la traduction d'une rupture aiguë de la membrane de Descemet. 🗨️ 🗨️
- L'irruption de l'humeur aqueuse à l'intérieur de la cornée provoque un œdème épithélial et stromal brutal et l'apparition d'une opacité profonde diffuse.
- L'amincissement de la cornée peut aller jusqu'à la perforation cornéenne.



Aspect clinique et à l'OCT-SA d'un hydrops cornéen

XI/ Traitement du kératocône aigu 🗨️

- **2 volets:** traitement médical (ou conservateur) et un traitement chirurgical
- Le traitement conservateur repose sur l'instillation de:
 - Collyre antibiotique,
 - Cycloplégie (contre la douleur),
 - Anti-glaucomateux (qui réduiraient la force hydro dynamique à la face postérieure de la cornée),
 - Solution hypertonique, corticoïdes
- Le traitement chirurgical:
 - Injection de gaz en intra-camérulaire:
 - SF6, le plus souvent, qui permettrait de colmater la brèche descemetique et limiter le passage du liquide depuis la chambre antérieure
 - L'utilisation de gaz va permettre s'accélérer la régression de l'oedème et la cicatrisation.
 - Associée à des sutures transfixiantes compressives.
- Après cicatrisation, la brèche laissera une cicatrice plus au moins importante. La récupération visuelle dépendra du siège de la cicatrice



Bulle de gaz SF6 en intracamérulaire chez un patient trisomique après ablation de fils

IX/ Conclusion:

- Avancées diagnostiques et thérapeutiques (Topographie+++)
- La contactologie toujours en progrès permet de préserver la qualité visuelle
- Le CXL occupe une place importante dans la prise en charge
- Une grande place pour la chirurgie
- Les manques dans la compréhension de la physiopathologie

